

Appunti del corso di

STRUTTURE PER VEICOLI SPAZIALI

Alfonso Pagani, Erasmo Carrera, Piero Chiaia

Mul² Lab

Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
Politecnico di Torino

Aggiornato al: 10 settembre 2026

Prefazione

Questo testo nasce dal materiale didattico sviluppato per il corso di *Strutture per Veicoli Spaziali*, tenuto da Erasmo Carrera presso il Politecnico di Torino a partire dall'anno accademico 2004/2005 e, dall'anno accademico 2019/2020, da Alfonso Pagani. Parte del materiale dedicato all'analisi non lineare deriva inoltre dagli appunti del corso di *Analisi Non Lineare delle Strutture Aerospaziali*, tenuto da Erasmo Carrera fino all'anno accademico 2010/2011 per gli studenti della Laurea Magistrale in Ingegneria Aerospaziale del Politecnico di Torino.

Nel corso degli anni questi appunti sono stati progressivamente ampliati e riorganizzati con l'obiettivo di fornire un percorso unitario attraverso alcuni dei principali strumenti utilizzati nell'analisi delle strutture spaziali. Il testo affianca quindi argomenti classici della meccanica strutturale, quali la dinamica dei sistemi discreti, l'analisi modale e il metodo degli elementi finiti, a temi più specificamente legati alle applicazioni spaziali, tra cui le strutture laminate, la termoelasticità, l'analisi geometricamente non lineare, l'instabilità e le strutture dispiegabili.

Alcuni degli argomenti più avanzati traggono origine dalle attività di ricerca svolte presso il MUL2 Lab del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale del Politecnico di Torino. In questi casi, risultati e formulazioni proprie della letteratura scientifica sono stati talvolta semplificati e riorganizzati privilegiandone gli aspetti fondamentali, così da renderli accessibili agli studenti e, al tempo stesso, fornire un primo inquadramento a chi desideri approfondire tali temi nell'ambito della ricerca.

Il volume non intende, né potrebbe, costituire un riferimento esaustivo sulla progettazione e sull'analisi delle strutture spaziali. L'obiettivo è piuttosto fornire le basi teoriche e gli strumenti metodologici necessari per affrontare alcuni problemi rappresentativi e, soprattutto, per proseguire autonomamente lo studio attraverso testi specialistici, articoli scientifici, manuali tecnici e normativa di settore.

Il testo è corredato da materiale didattico aggiuntivo, comprendente presentazioni e codici di calcolo, disponibile all'indirizzo

<https://alfonsopagani.github.io/svs/>

Il materiale sarà progressivamente aggiornato e integrato.

Indice

1	Introduzione alle strutture e all'ambiente spaziale	1
1.1	Alcune sfide strutturali	1
1.2	Definizione e classificazione delle strutture spaziali	5
1.3	Materiali per strutture spaziali	7
1.3.1	Leghe metalliche	8
1.3.2	Materiali compositi	9
1.3.3	Materiali per protezioni termiche	11
1.3.4	Materiali rinnovabili: il caso del legno nello spazio	12
1.4	Ambiente spaziale e carichi	14
1.4.1	Fase di pre-lancio	14
1.4.2	Fase di lancio	15
1.4.3	Fase orbitale e operativa	19
1.4.4	Un caso peculiare: le strutture abitabili	20
1.5	Il progetto strutturale di un veicolo spaziale	21
1.6	Contenuto del testo	22
I	Dinamica strutturale	25
2	Risposta libera e forzata di una massa oscillante	27
2.1	Sistema ad un grado di libertà	27
2.2	Forzante	28
2.3	Risposta del sistema non smorzato	29
2.3.1	Soluzione omogenea e frequenza naturale	30
2.3.2	Soluzione particolare	31
2.4	Risposta a forzanti notevoli	32
2.4.1	Gradino	32
2.4.2	Forzante armonica	34
2.5	Analisi del sistema smorzato	35
2.6	Risposta ad eccitazione della base	38
2.7	Soluzioni nel dominio delle frequenze	40
2.8	Analisi dei carichi in risposta ad eccitazione random della base	42
2.9	Risposta a carichi acustici	45
3	Sistemi discreti a più gradi di libertà	51
3.1	Primo modello di lanciatore	51

3.2	Analisi modale	53
3.2.1	Considerazioni	55
3.2.2	Esempio numerico	56
3.2.3	Modi normalizzati rispetto alla massa	58
3.3	Equazioni nelle coordinate modali	59
3.4	Sovrapposizione modale	61
3.4.1	Carichi da lancio	62
3.5	Analisi dei carichi accoppiata	63
3.6	Fattori di partecipazione modale	66
3.6.1	Masse modali effettive	66
3.6.2	Fattori di partecipazione “free-free”	67
4	Metodi di riduzione e substructuring dinamico	71
4.1	Metodo di condensazione statica	71
4.1.1	Esempio numerico	73
4.2	Modal assurance criterion e Cross orthogonality check	76
4.3	Modelli ridotti di tipo Craig-Bampton	78
4.4	Accoppiamento modale o Substructuring dinamico	81
II	Elementi finiti	85
5	Dal discreto al continuo	87
5.1	Spostamenti, deformazioni, tensioni	87
5.1.1	Richiami di cinematica	88
5.1.2	Relazioni geometriche	89
5.1.3	Equazioni di equilibrio e tensore degli sforzi	90
5.1.4	Legge costitutiva lineare elastica	92
5.2	Principio dei lavori virtuali	94
6	Il metodo agli elementi finiti nel calcolo delle strutture	99
6.1	Concetti di base	99
6.2	Il problema dell’equilibrio elastico in termini di puri spostamenti . . .	101
6.2.1	Formulazione tridimensionale in forma forte	101
6.2.2	Formulazione in forma debole	103
6.3	Dal tridimensionale alle strutture	104
6.4	I modelli 1D	105
6.4.1	Modello strutturale asta	105
6.4.2	Assemblaggio di elementi finiti asta	110
6.4.3	Modello della trave di Eulero–Bernoulli	112
6.4.4	Modelli 1D di tipo higher-order	117
6.5	I modelli 2D	121
6.5.1	Il modello membrana come elemento strutturale	121
6.5.2	Integrazione numerica	124
6.5.3	Formulazione isoparametrica e calcolo dello Jacobiano	126
6.5.4	Assemblaggio di elementi piani 2D	128
6.5.5	Elemento finito piastra di Reissner–Mindlin	132
6.5.6	Modelli 2D di tipo higher-order	143

6.6	I modelli 3D	145
6.6.1	Il solido lineare a 8 nodi	146
6.6.2	La matrice di rigidezza	147
6.6.3	Funzioni di forma 3D e integrazione numerica	148
6.6.4	La matrice di massa	150
6.6.5	Il vettore dei carichi	151
6.7	Tipiche analisi strutturali	152
7	Modelli per strutture laminate in materiale composito	155
7.1	Strutture multistrato	155
7.1.1	Classificazione	156
7.1.2	Meccanica, modelli e assunzioni assiomatiche	157
7.2	Elemento piastra di Reissner–Mindlin: estensione ai laminati	161
7.3	Esempi di stati di tensione	168
III	Termoelasticità	171
8	Design termico di strutture spaziali	173
8.1	Ambiente termico e scambi di calore	173
8.1.1	Il veicolo spaziale durante la sua vita utile	174
8.1.2	Conduzione, convezione, irraggiamento	176
8.1.3	Coefficienti di espansione termica	178
8.2	Termoelasticità	179
8.2.1	Introduzione	179
8.2.2	Esempi storici rappresentativi	180
8.3	Un semplice caso numerico	185
9	Analisi e modellazione termoelastica	189
9.1	Considerazioni preliminari	189
9.2	Formulazione continua del problema	190
9.2.1	Equazioni di equilibrio meccanico	191
9.2.2	Equazione di trasmissione del calore	192
9.3	Legge costitutiva termoelastica generalizzata	193
9.3.1	Riduzione a stato di tensione piano e <i>Poisson locking</i>	195
9.4	Analisi termoelastica disaccoppiata	196
9.4.1	Forma debole dell'equazione di governo	197
9.4.2	Modello FEM piastra di Reissner–Mindlin soggetta a carichi termici	198
9.4.3	Il profilo di temperatura	200
9.5	Alcuni risultati numerici	202
10	Analisi termoelastica accoppiata	207
10.1	Forma debole del problema accoppiato	207
10.2	Discretizzazione <i>multifield</i>	209
10.3	Sistema algebrico agli elementi finiti	211
10.3.1	Caso pienamente accoppiato e caso parzialmente accoppiato	213
10.3.2	Condensazione statica	214

IV	Problemi non lineari	217
11	Analisi non lineare delle strutture	219
11.1	Classificazione delle non linearità	219
11.2	Spostamenti e rotazioni finiti	222
11.3	Equazioni di governo del problema non lineare	223
11.3.1	Variazione virtuale delle deformazioni	223
11.3.2	Matrice di rigidezza secante	224
11.3.3	Linearizzazione del residuo di equilibrio	227
11.4	Matrice di rigidezza tangente	229
11.4.1	Simmetrizzazione della matrice di rigidezza secante	232
11.5	Esempio di calcolo semplificato	233
11.5.1	Variazione prima dell'energia di deformazione	234
11.5.2	Variazione seconda dell'energia di deformazione	235
11.5.3	Redistribuzione dei contributi non lineari in $\mathbf{K}_S$	237
12	Metodi risolutivi per problemi non lineari	239
12.1	Notazione e residuo di equilibrio	239
12.2	Schemi numerici per sistemi non lineari	240
12.2.1	Controllo di carico, controllo di spostamento e path-following	240
12.2.2	Esempi qualitativi di percorsi di equilibrio	242
12.3	Algoritmi incrementali-iterativi	244
12.3.1	Metodo di Picard	244
12.3.2	Metodo di Newton-Raphson a controllo di carico	245
12.3.3	Metodo di Newton-Raphson a controllo di spostamento	247
12.3.4	Metodo arc-length	249
12.4	Aspetti computazionali e osservazioni conclusive	252
13	Alcuni esempi di strutture spaziali in non linearità	255
13.1	Buckling e asta caricata di punta	255
13.1.1	Stabilità dell'equilibrio	257
13.1.2	Soluzione linearizzata	258
13.1.3	Soluzione non lineare: l'elastica di Eulero	262
13.1.4	Limiti delle soluzioni ideali	267
13.2	Buckling come opportunità: meccanismi spaziali	271
13.2.1	Colonne reticolari avvolgibili: <i>coilable mast</i>	272
13.2.2	Gusci ultra sottili: <i>tape springs</i>	276
13.2.3	Boom avvolgibili: <i>TRAC booms</i>	280
13.3	Dinamica di dispiegamento di un <i>tape spring</i> : modello a singolo grado di libertà	283
13.3.1	Problema fisico e ipotesi del modello	284
13.3.2	Cinematica ed energie della spira a raggio variabile	285
13.3.3	Equazione del moto e soluzione numerica	286
13.3.4	Dissipazione, gravità e confronto sperimentale	287
13.4	Accenno all'analisi multi-corpo	295
13.4.1	Esempio: cinematica di uno scudo stellare	299
13.4.2	Caso di corpi flessibili	304

14 Analisi termoelastica non lineare e buckling termico	307
14.1 Introduzione e campo di applicazione	307
14.2 Dal problema meccanico al problema termoelastico non lineare	308
14.2.1 Carichi termici equivalenti lineari e non lineari	309
14.3 Residuo termoelastico e linearizzazione	310
14.3.1 Vettore termico tangente	312
14.4 Contributi termoelastici alla matrice tangente	312
14.5 Buckling termico	314
14.5.1 Procedura linearizzata	315
14.5.2 Temperatura critica e forme modali	315
14.5.3 Limiti dell'analisi linearizzata	316
14.6 Specializzazione a piastre di Reissner–Mindlin	316
14.6.1 Non linearità di von Kármán	316
14.6.2 Matrice di rigidità geometrica	317
 Appendici	 320
A Carichi da decompressione nei compartimenti spaziali	323
A.1 Origine dei carichi da decompressione	323
A.2 Modello zero-dimensionale di un compartimento pressurizzato	324
A.3 Flusso attraverso un'apertura di ventilazione	327
A.4 Depressurizzazione di un volume interno al fairing	329
A.4.1 Esempio numerico: UPM-Sat 1	333
 B Richiami sulle serie e trasformate di Fourier	339
B.1 Funzioni periodiche e serie di Fourier	339
B.2 Forma esponenziale della serie di Fourier	340
B.3 Prodotto scalare tra funzioni e coefficienti di Fourier	340
B.4 Dalla serie alla trasformata di Fourier	341
B.5 Convoluzione e trasformata di Fourier	343
B.6 Sistemi lineari tempo-invarianti	344
B.7 Modulo e fase della funzione di trasferimento	344
B.8 Applicazione alla dinamica strutturale	345
B.9 Densità spettrale e risposta random	345
 C Il pendolo non lineare e analogia con l'elastica di Eulero	349
C.1 Oscillazioni libere non smorzate del pendolo	349
C.2 Soluzione linearizzata	350
C.3 Effetto della non linearità sulla frequenza	351
C.4 Confronto nel dominio del tempo	352
C.5 Effetto dello smorzamento	353
C.6 Analogia con l'elastica di Eulero	353
 Bibliografia	 355

Contenuto non incluso nella presente versione per libera distribuzione.

Pagine 1-24 della versione completa.

Parte I

Dinamica strutturale

Capitolo 2

Risposta libera e forzata di una massa oscillante

In questo capitolo verranno richiamati alcuni concetti fondamentali della dinamica strutturale. L'obiettivo è caratterizzare la risposta di una struttura soggetta a carichi variabili nel tempo, espressa principalmente in termini di spostamenti, accelerazioni e forze interne.

A tal fine si farà inizialmente riferimento a modelli discreti a masse concentrate. In particolare, la struttura sarà idealizzata mediante un sistema massa–molla–smorzatore ad un grado di libertà. I sistemi discreti a più gradi di libertà e i modelli continui a massa distribuita saranno introdotti nei capitoli successivi.

2.1 Sistema ad un grado di libertà

L'esempio in Fig. 2.1 rappresenta il più semplice sistema vibrante. Esso è costituito da una massa m , da una molla lineare di rigidezza k e da uno smorzatore viscoso caratterizzato dal coefficiente c .

Il coefficiente di smorzamento è generalmente più difficile da determinare rispetto alla massa e alla rigidezza. Nel modello massa–molla–smorzatore, il termine viscoso rappresenta spesso uno smorzamento equivalente, nel quale vengono condensati diversi meccanismi dissipativi presenti nella struttura, quali dissipazione del materiale, attrito nelle giunzioni, interfacce e dispositivi smorzanti.¹

Si considereranno inizialmente problemi lineari. La forza elastica di richiamo e la forza viscosa sono quindi assunte proporzionali, rispettivamente, allo spostamento $x(t)$ e alla velocità $\dot{x}(t)$:

$$F_k(t) = k x(t), \quad F_c(t) = c \dot{x}(t). \quad (2.1)$$

La massa m è assunta costante, mentre il termine inerziale è proporzionale all'accelerazione $\ddot{x}(t)$.

¹È frequente l'impiego di dispositivi passivi o attivi per modificare la risposta vibrazionale delle strutture spaziali.

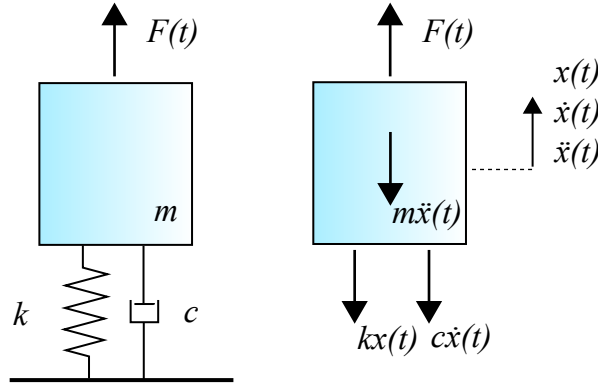


Figura 2.1: Sistema massa–molla–smorzatore e relativo diagramma di corpo libero.

Lo schema costituisce evidentemente una forte idealizzazione della struttura reale. Tuttavia, permette di introdurre in forma semplice concetti fondamentali della dinamica strutturale, che verranno successivamente estesi a sistemi più complessi.

2.2 Forzante

Nello schema considerato, $F(t)$ rappresenta una forza esterna variabile nel tempo. La risposta del sistema può essere studiata direttamente nel dominio del tempo oppure, quando conveniente, nel dominio delle frequenze.

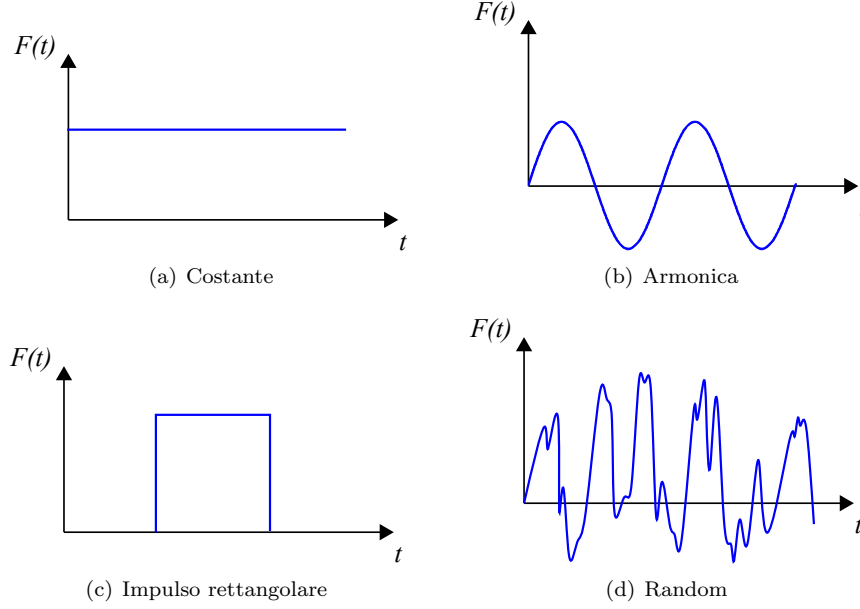
Una prima distinzione può essere fatta tra forzanti deterministiche e casuali. Nel primo caso, l'andamento temporale della forza è noto in modo deterministico; nel secondo, la forzante viene descritta mediante grandezze statistiche.

Tra le forzanti deterministiche si possono distinguere carichi costanti ovvero stazionari, indipendenti dal tempo; carichi periodici, il cui andamento si ripete dopo un intervallo di tempo definito; e carichi transitori o non periodici, quali impulsi, gradini e altre azioni di durata limitata.

Un caso particolarmente importante di carico periodico è la forzante armonica, descritta, ad esempio, mediante una funzione sinusoidale. O più in generale, una forzante periodica può essere rappresentata come sovrapposizione di componenti armoniche mediante una serie di Fourier.

Le forzanti casuali, o *random*, non sono invece descritte mediante una singola storia temporale deterministica, ma attraverso grandezze statistiche e spettrali. Esse assumono particolare importanza nella modellazione dell'ambiente vibroacustico di lancio. Alcuni esempi delle diverse tipologie di forzante sono riportati in Fig. 2.2.

Nelle applicazioni spaziali si incontrano tutte queste tipologie di eccitazione. Componenti armoniche possono essere generate, ad esempio, da macchine rotanti o da altre sorgenti periodiche. Carichi transitori sono invece associati a eventi quali separazioni, accensioni e spegnimenti dei motori o attivazione di meccanismi. L'ambiente vibroacustico del lancio presenta infine una componente prevalentemente random, che risulta conveniente caratterizzare nel dominio delle frequenze mediante grandezze spettrali.

Figura 2.2: Esempi di forzanti, $F(t)$.

2.3 Risposta del sistema non smorzato

Con riferimento alla Fig. 2.1, l'equazione del moto del sistema massa–molla–smorzatore è un'equazione differenziale ordinaria del secondo ordine:

$$m \ddot{x}(t) + c \dot{x}(t) + k x(t) = F(t). \quad (2.2)$$

I simboli $(\dot{})$ e $(\ddot{})$ indicano rispettivamente la derivata prima e seconda rispetto al tempo. Pertanto, se $x(t)$ rappresenta lo spostamento della massa rispetto alla posizione di riferimento, $\dot{x}(t)$ e $\ddot{x}(t)$ ne rappresentano, rispettivamente, la velocità e l'accelerazione.

Inizialmente consideriamo il caso in cui lo smorzamento sia trascurabile, ponendo $c = 0$. L'equazione del moto diventa quindi

$$m \ddot{x}(t) + k x(t) = F(t). \quad (2.3)$$

Trattandosi di un'equazione differenziale lineare, la soluzione può essere espressa come somma della soluzione dell'equazione omogenea associata e di una soluzione particolare:

$$x(t) = x_h(t) + x_p(t), \quad (2.4)$$

dove $x_h(t)$ soddisfa

$$m \ddot{x}_h(t) + k x_h(t) = 0, \quad (2.5)$$

mentre $x_p(t)$ dipende dalla forzante esterna $F(t)$.

2.3.1 Soluzione omogenea e frequenza naturale

La soluzione dell'equazione omogenea può essere posta nella forma

$$x_h(t) = A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t), \quad (2.6)$$

dove A e B sono costanti determinate dalle condizioni iniziali. Sostituendo la Eq. (2.6) nella Eq. (2.5), si ottiene

$$-m A \omega^2 \sin(\omega t) - m B \omega^2 \cos(\omega t) + k A \sin(\omega t) + k B \cos(\omega t) = 0. \quad (2.7)$$

Raccogliendo i termini,

$$(k - m \omega^2) [A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)] = 0. \quad (2.8)$$

Escludendo la soluzione banale $A = B = 0$, la relazione deve essere verificata per ogni istante di tempo e richiede quindi

$$k - m \omega^2 = 0. \quad (2.9)$$

Si ottiene così la *pulsazione naturale* del sistema:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}. \quad (2.10)$$

La corrispondente frequenza naturale f_n , espressa in Hz, e il periodo naturale T_n sono

$$f_n = \frac{\omega_n}{2\pi}, \quad T_n = \frac{1}{f_n} = \frac{2\pi}{\omega_n}. \quad (2.11)$$

La pulsazione naturale ω_n caratterizza le oscillazioni libere del sistema non smorzato. Se il sistema viene perturbato dalla propria configurazione di equilibrio e successivamente lasciato libero ($F(t) = 0$), esso oscilla alla pulsazione ω_n .

La stessa grandezza assume un ruolo fondamentale anche nella risposta forzata. Quando la frequenza di una forzante armonica si avvicina alla frequenza naturale del sistema, la risposta può risultare fortemente amplificata. Questa condizione prende il nome di *risonanza*.²Nel modello ideale non smorzato, una forzante armonica applicata esattamente alla frequenza naturale conduce a una risposta la cui ampiezza cresce nel tempo.

Nel sistema lineare considerato, ω_n dipende unicamente dalla massa e dalla rigidità. In sistemi più complessi, e in particolare in presenza di non linearità geometriche, la rigidità può dipendere dallo stato di equilibrio e dal livello di carico. Le frequenze naturali possono quindi variare al variare della configurazione attorno alla quale viene studiata la risposta.

²Nel progetto strutturale è generalmente opportuno evitare la coincidenza tra frequenze proprie e componenti significative dello spettro di eccitazione, oppure assicurare che smorzamento, isolamento e margini strutturali siano sufficienti a limitare l'amplificazione della risposta. In altre applicazioni, come alcuni dispositivi per *energy harvesting* o per la trasmissione dei dati, la risonanza può invece essere sfruttata deliberatamente.

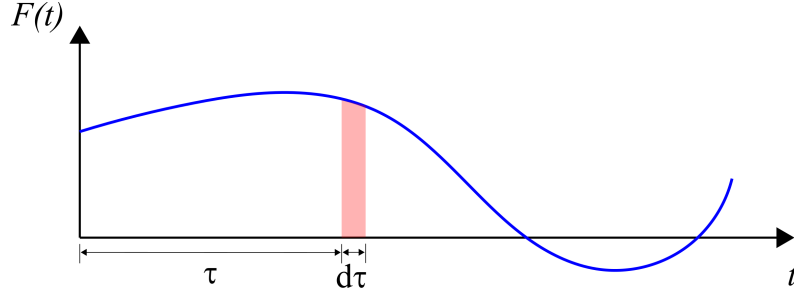


Figura 2.3: La risposta del sistema vibrante ad una generica forzante $F(t)$ può essere ricavata come sovrapposizione delle risposte a impulsi di durata infinitesima.

Torniamo alla soluzione omogenea. Le costanti A e B vengono determinate imponendo le condizioni iniziali. Siano

$$x(0) = x_0, \quad \dot{x}(0) = \dot{x}_0. \quad (2.12)$$

Ponendo $t = 0$ nella Eq. (2.6), si ottiene

$$x_0 = A \sin(0) + B \cos(0) \quad \Rightarrow \quad B = x_0. \quad (2.13)$$

Derivando la Eq. (2.6),

$$\dot{x}_h(t) = A \omega_n \cos(\omega_n t) - B \omega_n \sin(\omega_n t), \quad (2.14)$$

e imponendo la velocità iniziale,

$$\dot{x}_0 = A \omega_n \cos(0) - B \omega_n \sin(0) \quad \Rightarrow \quad A = \frac{\dot{x}_0}{\omega_n}. \quad (2.15)$$

La risposta libera del sistema non smorzato è pertanto

$$x_h(t) = \frac{\dot{x}_0}{\omega_n} \sin(\omega_n t) + x_0 \cos(\omega_n t). \quad (2.16)$$

2.3.2 Soluzione particolare

La Fig. 2.3 mostra una generica forzante $F(t)$ applicata al sistema massa-molla. Per un sistema lineare, tale forzante può essere interpretata come una successione continua di impulsi infinitesimi. La risposta complessiva può quindi essere ottenuta sfruttando il principio di sovrapposizione.

Consideriamo l'impulso applicato nell'intervallo infinitesimo compreso tra τ e $\tau + d\tau$:

$$dI = F(\tau) d\tau. \quad (2.17)$$

Poiché l'impulso produce una variazione istantanea della quantità di moto, l'incremento di velocità della massa è

$$d\dot{x}(\tau) = \frac{F(\tau)}{m} d\tau. \quad (2.18)$$

Dopo l'applicazione dell'impulso, il sistema evolve liberamente. Utilizzando la Eq. (2.16) con spostamento iniziale nullo e velocità iniziale pari a $\dot{x}(\tau)$, il contributo dello stesso impulso alla risposta osservata in un generico istante $t > \tau$ è

$$dx(t) = \frac{F(\tau)}{m\omega_n} \sin(\omega_n(t - \tau)) d\tau. \quad (2.19)$$

Sommando i contributi di tutti gli impulsi applicati tra l'istante iniziale e l'istante t , si ottiene il cosiddetto *integrale di Duhamel*:

$$x(t) = \frac{1}{m\omega_n} \int_0^t F(\tau) \sin(\omega_n(t - \tau)) d\tau. \quad (2.20)$$

La Eq. (2.20) fornisce la risposta del sistema non smorzato con condizioni iniziali omogenee. Più in generale, essa rappresenta la soluzione particolare $x_p(t)$, che deve essere sommata alla soluzione omogenea associata quando x_0 o $\dot{x}_0$ sono diversi da zero.

L'integrale di Duhamel costituisce una rappresentazione esatta della risposta di un sistema lineare ad una forzante generica. Solo per alcune forme di $F(t)$ l'integrale può essere valutato analiticamente in forma chiusa; negli altri casi può essere calcolato numericamente.

Il principio non è limitato ai sistemi ad un singolo grado di libertà. Nei sistemi a più gradi di libertà, la stessa idea può essere applicata alle singole coordinate modali, come verrà mostrato successivamente introducendo i metodi di sovrapposizione modale.

2.4 Risposta a forzanti notevoli

Dopo aver introdotto la soluzione generale del sistema non smorzato, consideriamo alcune forzanti di particolare interesse. Questi casi consentono di evidenziare alcuni fenomeni fondamentali della dinamica strutturale e saranno utili come riferimento nelle applicazioni discusse nei capitoli successivi.

2.4.1 Gradino

Consideriamo inizialmente la risposta del sistema massa-molla a un carico a gradino (*step load*), definito come

$$F(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ F_0, & t \geq 0. \end{cases} \quad (2.21)$$

Si tratta quindi di un carico applicato istantaneamente all'istante $t = 0$ e successivamente mantenuto costante, come rappresentato qualitativamente nella Fig. 2.2a.

Pur nella sua semplicità, questo problema permette di introdurre il concetto di amplificazione dinamica e di mostrare come la risposta a un carico applicato rapidamente possa differire sensibilmente dalla corrispondente risposta statica.

L'equazione del moto, per $t \geq 0$, è

$$m\ddot{x}(t) + kx(t) = F_0, \quad (2.22)$$

dove F_0 rappresenta il valore costante della forza applicata.

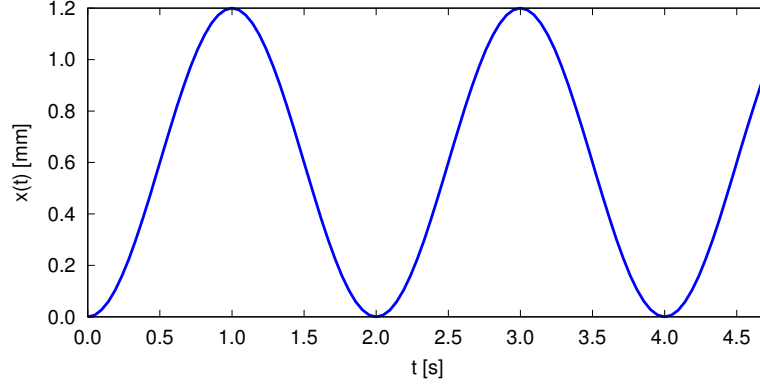


Figura 2.4: Risposta del sistema massa–molla alla forzante a gradino.

La soluzione è data dalla somma della soluzione omogenea e di una soluzione particolare. In questo caso, una soluzione particolare costante è

$$x_p = \frac{F_0}{k}. \quad (2.23)$$

Pertanto,

$$x(t) = A \sin(\omega_n t) + B \cos(\omega_n t) + \frac{F_0}{k}. \quad (2.24)$$

Assumendo che la massa sia inizialmente a riposo,

$$x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = 0, \quad (2.25)$$

si ottiene

$$\begin{aligned} x_0 = 0 &\Rightarrow A \sin(0) + B \cos(0) + \frac{F_0}{k} = 0 \\ &\Rightarrow B = -\frac{F_0}{k} \end{aligned} \quad (2.26)$$

e

$$\begin{aligned} \dot{x}_0 = 0 &\Rightarrow A \omega_n \cos(0) - B \omega_n \sin(0) = 0 \\ &\Rightarrow A = 0. \end{aligned} \quad (2.27)$$

La risposta risulta quindi

$$x(t) = \frac{F_0}{k} (1 - \cos(\omega_n t)). \quad (2.28)$$

La Fig. 2.4 mostra, a titolo di esempio, la risposta di un sistema non smorzato soggetto a una forza $F_0 = 600$ kN. Si assume una rigidezza $k = 10^9$ N/m e una pulsazione naturale

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} = \pi \text{ rad/s}, \quad (2.29)$$

corrispondente al periodo naturale

$$T_n = \frac{2\pi}{\omega_n} = 2 \text{ s}. \quad (2.30)$$

La risposta oscilla attorno alla posizione di equilibrio statico F_0/k con periodo T_n . Il massimo spostamento si verifica quando

$$\cos(\omega_n t) = -1, \quad (2.31)$$

ossia agli istanti

$$t = (2n + 1) \frac{T_n}{2}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (2.32)$$

e vale

$$x_{\max} = 2 \frac{F_0}{k}. \quad (2.33)$$

È quindi utile definire il *fattore di amplificazione dinamica*

$$D(t) = \frac{x(t)}{F_0/k} = 1 - \cos(\omega_n t), \quad (2.34)$$

che confronta la risposta dinamica con lo spostamento statico $x_{st} = F_0/k$ prodotto dallo stesso carico applicato quasi-staticamente.

Nel caso ideale non smorzato,

$$0 \leq D(t) \leq 2. \quad (2.35)$$

Un carico applicato istantaneamente può quindi produrre uno spostamento massimo pari al doppio di quello corrispondente all'applicazione quasi-statica dello stesso carico.

2.4.2 Forzante armonica

Un secondo caso fondamentale è quello di un sistema soggetto a una forzante armonica. Una generica funzione periodica può infatti essere rappresentata come sovrapposizione di componenti armoniche; lo studio della risposta sinusoidale costituisce quindi la base dell'analisi nel dominio delle frequenze.

Consideriamo una forza della forma

$$F(t) = F_0 \sin(\Omega t), \quad (2.36)$$

dove F_0 è l'ampiezza della forza e Ω è la pulsazione di eccitazione, espressa in rad/s. Per $\Omega \neq \omega_n$, si ricerca una soluzione particolare nella forma

$$x_p(t) = a \sin(\Omega t) + b \cos(\Omega t). \quad (2.37)$$

Sostituendo nella Eq. (2.3), si ottiene

$$(k - m\Omega^2) [a \sin(\Omega t) + b \cos(\Omega t)] = F_0 \sin(\Omega t). \quad (2.38)$$

Dal confronto dei coefficienti segue

$$b = 0, \quad a = \frac{F_0}{k - m\Omega^2}. \quad (2.39)$$

La soluzione particolare è pertanto

$$x_p(t) = \frac{F_0}{k - m\Omega^2} \sin(\Omega t). \quad (2.40)$$

Introducendo il rapporto tra la pulsazione di eccitazione e quella naturale,

$$r = \frac{\Omega}{\omega_n}, \quad (2.41)$$

e ricordando che $k = m\omega_n^2$, si può scrivere

$$x_p(t) = \frac{F_0}{k} \frac{1}{1-r^2} \sin(\Omega t). \quad (2.42)$$

Il termine

$$\frac{1}{1-r^2} \quad (2.43)$$

mostra immediatamente il ruolo della frequenza di eccitazione. Quando Ω si avvicina a ω_n , l'ampiezza della risposta stazionaria cresce rapidamente.

Nel caso ideale non smorzato, per $\Omega = \omega_n$ la precedente soluzione particolare non è più valida. Si ricerca allora una soluzione nella forma

$$x_p(t) = C t \cos(\omega_n t). \quad (2.44)$$

Sostituendo nell'equazione del moto, si ottiene

$$-2mC\omega_n \sin(\omega_n t) = F_0 \sin(\omega_n t), \quad (2.45)$$

da cui

$$C = -\frac{F_0}{2m\omega_n}. \quad (2.46)$$

Pertanto,

$$x_p(t) = -\frac{F_0}{2m\omega_n} t \cos(\omega_n t). \quad (2.47)$$

L'ampiezza della risposta cresce linearmente nel tempo. Questo risultato, proprio del modello ideale non smorzato, evidenzia perché anche quantità relativamente piccole di smorzamento assumano un ruolo fondamentale nella risposta in prossimità della risonanza.

2.5 Analisi del sistema smorzato

Le strutture reali presentano sempre meccanismi di dissipazione dell'energia, dovuti ad esempio al comportamento dei materiali, alle giunzioni, all'attrito nelle interfacce o alla presenza di dispositivi smorzanti. Nel semplice modello considerato in questo capitolo, tali effetti vengono rappresentati mediante uno smorzamento viscoso equivalente.

In assenza di forzante esterna, l'equazione del moto è

$$m \ddot{x}(t) + c \dot{x}(t) + k x(t) = 0. \quad (2.48)$$

Data la pulsazione naturale ω_n come nell'Eq. (2.10), si definisce il coefficiente di smorzamento critico

$$c_{cr} = 2m\omega_n \quad (2.49)$$

e il rapporto di smorzamento

$$\zeta = \frac{c}{c_{cr}} = \frac{c}{2m\omega_n}. \quad (2.50)$$

Il valore di ζ permette di distinguere tre diversi regimi: $\zeta < 1$ identifica un sistema sottosmorzato, $\zeta = 1$ un sistema criticamente smorzato e $\zeta > 1$ un sistema sovrasmorzato. Nelle applicazioni strutturali è di particolare interesse il primo caso, per il quale la risposta libera conserva un carattere oscillatorio.

Per $\zeta < 1$, la soluzione omogenea assume la forma

$$x_h(t) = e^{-\beta t} \left(A \sin(\omega_d t) + B \cos(\omega_d t) \right), \quad (2.51)$$

dove

$$\beta = \frac{c}{2m} = \zeta \omega_n \quad (2.52)$$

rappresenta il coefficiente che governa il decadimento esponenziale, mentre

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} \quad (2.53)$$

è la *pulsazione naturale smorzata*.

Lo smorzamento riduce quindi progressivamente l'ampiezza delle oscillazioni e, al tempo stesso, determina una pulsazione di oscillazione leggermente inferiore a quella del sistema non smorzato. Per piccoli valori di ζ , tipici di molte strutture, si ha $\omega_d \simeq \omega_n$.

Il rapporto di smorzamento non è generalmente noto con la stessa precisione della massa o della rigidità e viene spesso determinato sperimentalmente.³

Per una forzante generica, anche nel caso smorzato è possibile utilizzare l'integrale di Duhamel. Con condizioni iniziali omogenee, la risposta è

$$x(t) = \frac{1}{m\omega_d} \int_0^t F(\tau) e^{-\beta(t-\tau)} \sin(\omega_d(t-\tau)) d\tau. \quad (2.54)$$

Rispetto alla Eq. (2.20), la risposta ad ogni impulso infinitesimo è ora moltiplicata per il termine $e^{-\beta(t-\tau)}$, che descrive il decadimento dovuto alla dissipazione.

Consideriamo nuovamente il carico a gradino introdotto nella Sezione 2.4.1. Per condizioni iniziali omogenee, la risposta del sistema sottosmorzato è

$$x(t) = \frac{F_0}{k} \left[1 - e^{-\beta t} \left(\cos(\omega_d t) + \frac{\beta}{\omega_d} \sin(\omega_d t) \right) \right]. \quad (2.55)$$

La Fig. 2.5 mostra la risposta dello stesso sistema considerato nella Sezione 2.4.1, assumendo un rapporto di smorzamento $\zeta = 0.10$. A differenza del caso non smorzato, le oscillazioni decadono progressivamente e la risposta tende al valore statico

$$x_{st} = \frac{F_0}{k}. \quad (2.56)$$

³Un metodo classico consiste nel misurare il decremento logaritmico della risposta libera, confrontando l'ampiezza di due picchi separati da uno o più periodi. Nel dominio delle frequenze, lo smorzamento può invece essere stimato a partire dalla larghezza della curva di risposta in prossimità della risonanza.

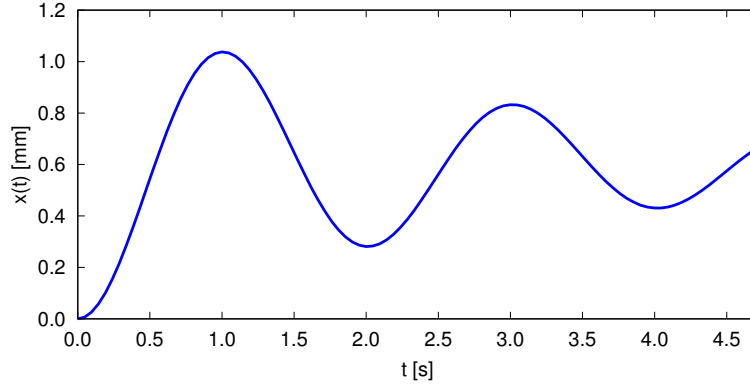


Figura 2.5: Risposta del sistema massa–molla–smorzatore alla forzante a gradino.

Lo smorzamento riduce anche il massimo fattore di amplificazione dinamica. Per una risposta al gradino sottosmorzata, il primo massimo vale

$$D_{\max} = 1 + \exp\left(-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right). \quad (2.57)$$

Per $\zeta = 0.10$ si ottiene

$$D_{\max} \simeq 1.73, \quad (2.58)$$

contro il valore $D_{\max} = 2$ del sistema non smorzato.

Consideriamo infine una forzante armonica

$$F(t) = F_0 \sin(\Omega t). \quad (2.59)$$

La risposta completa è costituita dalla somma di un contributo transitorio, che decade nel tempo, e di un contributo stazionario:

$$x(t) = e^{-\beta t} \left[A \sin(\omega_d t) + B \cos(\omega_d t) \right] + \frac{F_0}{k} \frac{\left[1 - \left(\frac{\Omega}{\omega_n} \right)^2 \right] \sin(\Omega t) - 2 \frac{\beta \Omega}{\omega_n^2} \cos(\Omega t)}{\left[1 - \left(\frac{\Omega}{\omega_n} \right)^2 \right]^2 + 4 \left(\frac{\beta \Omega}{\omega_n^2} \right)^2}. \quad (2.60)$$

Le costanti A e B dipendono dalle condizioni iniziali. Il primo termine rappresenta il transitorio e tende a zero per $t \rightarrow \infty$, mentre il secondo descrive la risposta stazionaria alla pulsazione imposta Ω .

La presenza dello smorzamento impedisce la crescita indefinita della risposta osservata nel modello non smorzato in condizioni di risonanza. L'amplificazione rimane finita e dipende direttamente dal valore di ζ , come verrà evidenziato nelle successive analisi nel dominio delle frequenze.

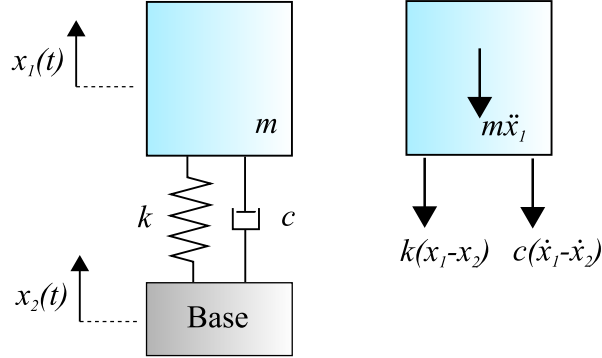


Figura 2.6: Sistema massa–molla–smorzatore eccitato alla base.

2.6 Risposta ad eccitazione della base

Finora abbiamo considerato problemi nei quali la forzante è direttamente applicata alla massa oscillante. In molte applicazioni di interesse spaziale, invece, l'eccitazione viene trasmessa attraverso il moto della base. È questo il caso, ad esempio, delle vibrazioni trasmesse dal lanciatore al payload, degli shock associati ad eventi di separazione o delle vibrazioni trasmesse dalla struttura primaria ai componenti montati su di essa.

Con riferimento allo schema in Fig. 2.6, indichiamo con $x_1(t)$ lo spostamento assoluto della massa e con $x_2(t)$ lo spostamento imposto alla base. L'equazione del moto è

$$m \ddot{x}_1(t) + c(\dot{x}_1(t) - \dot{x}_2(t)) + k(x_1(t) - x_2(t)) = 0. \quad (2.61)$$

Definiamo lo spostamento relativo tra massa e base come

$$x(t) = x_1(t) - x_2(t). \quad (2.62)$$

Poiché

$$\ddot{x}_1(t) = \ddot{x}(t) + \ddot{x}_2(t), \quad (2.63)$$

l'equazione del moto può essere riscritta nella forma

$$m(\ddot{x}(t) + \ddot{x}_2(t)) + c\dot{x}(t) + kx(t) = 0, \quad (2.64)$$

ovvero

$$m \ddot{x}(t) + c \dot{x}(t) + k x(t) = -m \ddot{x}_2(t). \quad (2.65)$$

Il moto della base compare quindi come una forzante equivalente, proporzionale alla sua accelerazione. Le soluzioni introdotte nelle sezioni precedenti possono essere applicate direttamente alla Eq. (2.65), ricordando che $x(t)$ rappresenta in questo caso lo spostamento relativo tra la massa e la base.

Consideriamo ora una base soggetta a moto armonico di pulsazione Ω . Tornerà utile nel seguito fare uso del rapporto r tra la pulsazione di eccitazione e quella naturale, già introdotto nell'Eq. (2.41) per un problema analogo. La *trasmissibilità* del

moto, indicata con TR , può essere definita come il rapporto tra l'ampiezza dello spostamento assoluto della massa e quella dello spostamento della base. Poiché entrambe le grandezze oscillano alla stessa pulsazione, lo stesso rapporto vale anche tra le corrispondenti ampiezze di accelerazione:

$$TR = \frac{X_1}{X_2} = \frac{|\ddot{X}_1|}{|\ddot{X}_2|}. \quad (2.66)$$

Per il sistema massa-molla-smorzatore si ottiene

$$TR(r) = \sqrt{\frac{1 + (2\zeta r)^2}{(1 - r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}. \quad (2.67)$$

La stessa espressione descrive anche la trasmissibilità della forza, se per forza trasmessa si considera la risultante delle azioni elastica e viscosa esercitate attraverso molla e smorzatore.

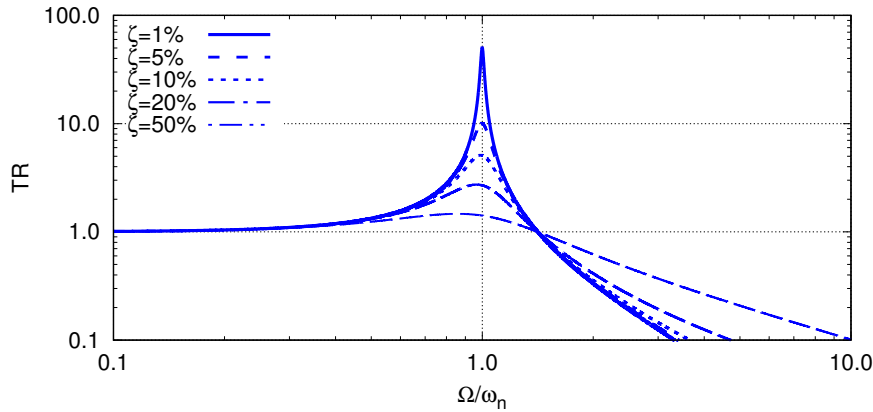


Figura 2.7: Trasmissibilità del sistema massa-molla-smorzatore eccitato alla base. Ω è la pulsazione di oscillazione della base.

La Fig. 2.7 mostra l'andamento della trasmissibilità per diversi valori del rapporto di smorzamento ζ . Per frequenze di eccitazione molto inferiori alla frequenza naturale ($r \ll 1$), si ha $TR \simeq 1$: la massa segue quasi rigidamente il moto della base.

In prossimità della risonanza la risposta viene invece amplificata, con un'ampiezza fortemente dipendente dallo smorzamento. Ponendo $TR = 1$ nella Eq. (2.67), si ottiene

$$r = \sqrt{2}. \quad (2.68)$$

Pertanto, per

$$\frac{\Omega}{\omega_n} > \sqrt{2}, \quad (2.69)$$

si ha $TR < 1$ e il moto trasmesso alla massa risulta attenuato rispetto a quello imposto alla base. Questa condizione definisce la *regione di isolamento dinamico* ed è spesso un importante obiettivo di progetto.

Si introduce infine il *fattore di merito*, o *quality factor*,

$$Q = \frac{1}{2\zeta}. \quad (2.70)$$

Il fattore Q costituisce una misura inversa dello smorzamento: valori elevati di Q corrispondono a sistemi debolmente smorzati e quindi a una risposta più accentuata in prossimità della risonanza.

Per l'eccitazione armonica della base, alla condizione $\Omega = \omega_n$ la trasmissibilità vale

$$TR(r=1) = \frac{\sqrt{1+4\zeta^2}}{2\zeta} = \sqrt{1+Q^2}. \quad (2.71)$$

Per sistemi debolmente smorzati, $Q \gg 1$, risulta quindi

$$TR(r=1) \simeq Q. \quad (2.72)$$

2.7 Soluzioni nel dominio delle frequenze

L'analisi nel dominio delle frequenze fornisce una descrizione complementare a quella nel dominio del tempo. Per un sistema lineare tempo-invariante, la risposta a una generica eccitazione può essere costruita a partire dalla risposta del sistema alle singole componenti armoniche che costituiscono l'ingresso.

Nel caso di una forzante periodica, tali componenti possono essere ottenute mediante una serie di Fourier.⁴ Una generica forza periodica $F(t)$ di periodo T può essere infatti espressa come

$$F(t) = A_0 + \sum_{h=1}^{\infty} \left(A_h \cos \frac{2\pi ht}{T} + B_h \sin \frac{2\pi ht}{T} \right). \quad (2.73)$$

Il termine A_0 rappresenta il valor medio della forzante,

$$A_0 = \frac{1}{T} \int_0^T F(t) dt, \quad (2.74)$$

mentre i coefficienti A_h e B_h sono dati da

$$A_h = \frac{2}{T} \int_0^T F(t) \cos \frac{2\pi ht}{T} dt, \quad B_h = \frac{2}{T} \int_0^T F(t) \sin \frac{2\pi ht}{T} dt. \quad (2.75)$$

A ciascun termine armonico è associata la frequenza

$$f_h = \frac{h}{T}. \quad (2.76)$$

Per un sistema lineare, la risposta a ogni componente può essere calcolata separatamente e la risposta complessiva ottenuta mediante sovrapposizione.

⁴Alcuni richiami sulle serie e trasformate di Fourier sono riportati in Appendice B.

Nel caso di eccitazione della base, lo stesso procedimento può essere applicato allo spostamento, alla velocità o all'accelerazione imposta. Con riferimento alla Eq. (2.65), l'accelerazione della base compare infatti come una forzante equivalente $-m \ddot{x}_2(t)$.

La relazione tra una grandezza armonica in ingresso e la corrispondente risposta stazionaria viene descritta mediante una *funzione di trasferimento*. In forma complessa,

$$H(f) = \frac{\text{ampiezza complessa dell'output}}{\text{ampiezza complessa dell'input}}. \quad (2.77)$$

La funzione di trasferimento contiene due informazioni fondamentali: il modulo $|H(f)|$, che rappresenta il rapporto tra le ampiezze dell'output e dell'input, e la fase $\phi(f)$, che rappresenta lo sfasamento tra le due grandezze.

Consideriamo, ad esempio, il sistema eccitato alla base introdotto nella Sezione 2.6. Assumendo una risposta armonica alla frequenza f e definendo ora il rapporto

$$r = \frac{f}{f_n}, \quad (2.78)$$

la funzione di trasferimento tra il moto assoluto della massa e quello della base, vedremo, può essere scritta come

$$H(f) = \frac{1 + j 2\zeta r}{1 - r^2 + j 2\zeta r}. \quad (2.79)$$

Ricordando che

$$Q = \frac{1}{2\zeta}, \quad (2.80)$$

la stessa espressione può essere posta nella forma

$$H(f) = \frac{1 + j \frac{f/f_n}{Q}}{1 - \left(\frac{f}{f_n}\right)^2 + j \frac{f/f_n}{Q}}. \quad (2.81)$$

Poiché spostamento e accelerazione armonici differiscono soltanto per il fattore $-(2\pi f)^2$, la stessa funzione di trasferimento descrive anche il rapporto tra l'accelerazione assoluta della massa e l'accelerazione della base.

Il modulo della funzione di trasferimento è

$$|H(f)| = \sqrt{\text{Re}(H)^2 + \text{Im}(H)^2}, \quad (2.82)$$

ed è proprio la trasmissibilità introdotta nella sezione precedente:

$$|H(f)| = TR = \sqrt{\frac{1 + (2\zeta r)^2}{(1 - r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}. \quad (2.83)$$

La fase è invece definita come

$$\phi(f) = \arg H(f) = \text{atan2}(\text{Im}(H), \text{Re}(H)). \quad (2.84)$$

Per una singola componente armonica, la fase rappresenta quindi lo sfasamento angolare tra ingresso e risposta. La corrispondente differenza temporale è legata alla fase dalla relazione

$$\Delta t = -\frac{\phi}{2\pi f}, \quad (2.85)$$

con il segno dipendente dalla convenzione adottata per la rappresentazione armonica.

Applicando la funzione di trasferimento a ciascuna componente della serie di Fourier, la risposta stazionaria di una generica grandezza di output $y(t)$ può essere scritta come

$$y(t) = A_0 H_0 + \sum_{h=1}^{\infty} |H_h| \left[A_h \cos\left(\frac{2\pi h t}{T} + \phi_h\right) + B_h \sin\left(\frac{2\pi h t}{T} + \phi_h\right) \right], \quad (2.86)$$

dove

$$H_h = H(f_h), \quad f_h = \frac{h}{T}, \quad (2.87)$$

e $\phi_h = \arg H(f_h)$. Il termine $H_0 = H(0)$ rappresenta invece la risposta alla componente costante dell'ingresso.

Questa rappresentazione descrive la risposta stazionaria del sistema. La componente omogenea associata alle condizioni iniziali costituisce un transitorio che, in presenza di smorzamento, decade nel tempo e non viene normalmente inclusa nella descrizione mediante funzione di trasferimento.

Il concetto di funzione di trasferimento è direttamente applicabile ai sistemi lineari tempo-invarianti. In presenza di non linearità significative o di parametri che variano nel tempo, la risposta non può in generale essere ottenuta moltiplicando indipendentemente ogni componente armonica dell'ingresso per una funzione $H(f)$, poiché viene meno il principio di sovrapposizione.

2.8 Analisi dei carichi in risposta ad eccitazione random della base

Nel caso di accelerazioni o carichi esterni casuali (*random*), non si cerca generalmente di descrivere la risposta associata a una singola storia temporale dell'eccitazione. L'input e la risposta vengono invece caratterizzati mediante grandezze statistiche e spettrali, quali il valore quadratico medio e la densità spettrale di potenza.

Riprendiamo il sistema eccitato alla base discusso nella Sezione 2.6. Indicando con $x(t)$ lo spostamento relativo tra massa e base e con $a_b(t)$ l'accelerazione della base, la Eq. (2.65), divisa per la massa, diventa

$$\ddot{x}(t) + 2\zeta\omega_n \dot{x}(t) + \omega_n^2 x(t) = -a_b(t), \quad (2.88)$$

oppure, ricordando che $\omega_n = 2\pi f_n$,

$$\ddot{x}(t) + 4\pi\zeta f_n \dot{x}(t) + (2\pi f_n)^2 x(t) = -a_b(t). \quad (2.89)$$

Nel seguito supponiamo che $a_b(t)$ sia un processo casuale stazionario, descritto nel dominio delle frequenze mediante la sua densità spettrale di potenza.

La trasformata di Fourier permette di convertire l'equazione differenziale del moto in una relazione algebrica. Indicando con $X(f)$ la trasformata di $x(t)$, valgono infatti le proprietà

$$\mathcal{F}\{\dot{x}(t)\} = j2\pi f X(f), \quad \mathcal{F}\{\ddot{x}(t)\} = -(2\pi f)^2 X(f). \quad (2.90)$$

La trasformata della Eq. (2.88) assume quindi la forma

$$[-(2\pi f)^2 + j 2\zeta\omega_n(2\pi f) + \omega_n^2] X(f) = -A_b(f), \quad (2.91)$$

dove $A_b(f)$ è la trasformata dell'accelerazione della base. Introducendo $\omega = 2\pi f$, dalla precedente equazione si ricava

$$X(f) = -\frac{A_b(f)}{\omega_n^2 - \omega^2 + j 2\zeta\omega_n\omega}. \quad (2.92)$$

Si ricordi però che $x(t)$ rappresenta lo spostamento relativo tra massa e base. L'accelerazione assoluta della massa è

$$a_1(t) = \ddot{x}(t) + a_b(t), \quad (2.93)$$

e, passando nel dominio delle frequenze,

$$A_1(f) = -\omega^2 X(f) + A_b(f). \quad (2.94)$$

Sostituendo la Eq. (2.92), si ottiene

$$A_1(f) = \left[1 + \frac{\omega^2}{\omega_n^2 - \omega^2 + j 2\zeta\omega_n\omega} \right] A_b(f), \quad (2.95)$$

ovvero

$$A_1(f) = \frac{\omega_n^2 + j 2\zeta\omega_n\omega}{\omega_n^2 - \omega^2 + j 2\zeta\omega_n\omega} A_b(f). \quad (2.96)$$

Definito il rapporto di frequenza r come nell'Eq. 2.78, la relazione può essere scritta nella forma compatta

$$A_1(f) = H_a(f) A_b(f), \quad (2.97)$$

dove

$$H_a(f) = \frac{1 + j 2\zeta r}{1 - r^2 + j 2\zeta r}. \quad (2.98)$$

La funzione $H_a(f)$ rappresenta quindi la funzione di trasferimento tra l'accelerazione imposta alla base e l'accelerazione assoluta della massa. Si tratta della stessa funzione di trasferimento introdotta nelle sezioni precedenti e qui dimostrata.

Nel caso di eccitazione *random*, tuttavia, non interessa la risposta a una singola frequenza, ma l'effetto dell'intero contenuto spettrale dell'eccitazione sulla risposta del sistema. Per un segnale deterministico, la relazione $A_1(f) = H_a(f)A_b(f)$ consente di calcolare direttamente la risposta frequenza per frequenza. Nel caso di carichi esterni casuali, invece, l'ampiezza e la fase del segnale non sono note in modo deterministico.

È quindi più utile descrivere l'eccitazione e la risposta attraverso grandezze statistiche che ne quantifichino il contenuto nelle diverse bande di frequenza.

La *power spectral density* (PSD) descrive come il valore quadratico medio di un processo casuale sia distribuito rispetto alla frequenza. Indicando con $W_{ab}(f)$ la PSD, a un lato, dell'accelerazione della base, la PSD dell'accelerazione assoluta della massa è

$$W_{a_1}(f) = |H_a(f)|^2 W_{a_b}(f). \quad (2.99)$$

Questa relazione costituisce una delle proprietà fondamentali dei sistemi lineari tempo-invarianti: la PSD dell'output si ottiene moltiplicando la PSD dell'input per il quadrato del modulo della funzione di trasferimento.

La *power spectral density* (PSD) rappresenta la trasformata di Fourier della funzione di autocorrelazione, la quale descrive la correlazione di un processo, ad esempio la risposta o l'accelerazione della base in input, con se stesso a diversi istanti di tempo. Il termine *spectral* nell'acronimo PSD indica una misura del contenuto in frequenza del processo. Al contempo, il termine *power* quantifica il contributo di ciascuna componente in frequenza al valor quadratico medio della variabile considerata. Infine, il termine *density* indica che tale contributo è distribuito in modo continuo rispetto alla frequenza: non si considera quindi il contributo di una singola frequenza f , ma quello associato alla banda infinitesima compresa tra f e $f + df$.

Il valore quadratico medio dell'accelerazione si ottiene integrando la PSD su tutte le frequenze:

$$\overline{a_1^2} = \int_0^\infty W_{a_1}(f) df. \quad (2.100)$$

La corrispondente radice quadratica media (*root-mean-square*, rms) è quindi

$$a_{1,\text{rms}} = \sqrt{\int_0^\infty W_{a_1}(f) df} = \sqrt{\int_0^\infty |H_a(f)|^2 W_{a_b}(f) df}. \quad (2.101)$$

Nella pratica, l'integrazione è naturalmente limitata alla banda di frequenze nella quale è definita la specifica dell'ambiente random o nella quale il modello strutturale è ritenuto valido.

Per un sistema ad un grado di libertà debolmente smorzato, se la PSD dell'accelerazione in ingresso può essere considerata approssimativamente costante nell'intorno della frequenza naturale, l'integrale precedente può essere approssimato mediante la *formula di Miles*:

$$a_{1,\text{rms}} \approx \sqrt{\frac{\pi f_n W_{a_b}(f_n)}{4\zeta}} = \sqrt{\frac{\pi Q f_n W_{a_b}(f_n)}{2}}. \quad (2.102)$$

La formula evidenzia direttamente il ruolo della frequenza naturale, dello smorzamento e del livello della PSD in prossimità della risonanza. Essa rappresenta tuttavia un'approssimazione e presuppone, in particolare, una risposta dominata da un singolo modo e uno spettro di eccitazione sufficientemente regolare nell'intorno di f_n .

Ai fini del progetto, il solo valore rms non fornisce direttamente il massimo valore atteso della risposta. Se la risposta può essere approssimata come un processo Gaussiano a media nulla, circa il 68.3% dei valori istantanei è compreso nell'intervallo

$$-a_{1,\text{rms}} \leq a_1(t) \leq a_{1,\text{rms}}. \quad (2.103)$$

I valori di picco possono quindi essere sensibilmente maggiori del valore rms. Nelle applicazioni ingegneristiche è frequente esprimere un livello di progetto mediante un *peak factor* moltiplicativo, spesso dell'ordine di 3–5. Il valore appropriato dipende tuttavia dalla durata dell'evento, dalla banda di frequenze, dalle proprietà statistiche del processo e dal livello di probabilità che si intende associare al picco.

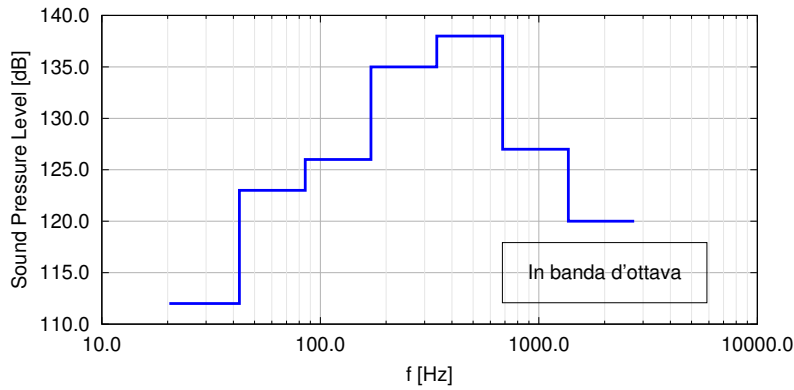


Figura 2.8: SPL del lanciatore Vega al momento del lancio.

2.9 Risposta a carichi acustici

I carichi acustici possono risultare particolarmente critici per pannelli, membrane e strutture leggere di grandi dimensioni, nonché per le apparecchiature installate su di esse. Le fluttuazioni della pressione acustica esercitano infatti un carico distribuito sulla struttura, che può generare vibrazioni e trasmettere accelerazioni ai componenti montati.

Durante il lancio, il funzionamento dei motori, l'interazione dei getti con le infrastrutture di terra, la separazione dei flussi e il *buffeting* aerodinamico generano un ambiente acustico a banda larga. I livelli più elevati possono verificarsi durante il *lift-off* e, successivamente, in alcune fasi del volo atmosferico.

L'ambiente acustico viene generalmente specificato nel dominio delle frequenze mediante il *sound pressure level* (SPL), espresso in decibel. La Fig. 2.8 mostra, a titolo di esempio, uno spettro SPL associato al lanciatore Vega durante il *lift-off*.

Il livello di pressione sonora è definito come

$$SPL = 20 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{rms}}}{P_{\text{ref}}} \right), \quad (2.104)$$

dove P_{rms} è il valore quadratico medio della pressione acustica nella banda considerata e

$$P_{\text{ref}} = 2 \times 10^{-5} \text{ Pa} \quad (2.105)$$

è la pressione acustica di riferimento in aria.

Gli spettri acustici vengono frequentemente forniti in bande d'ottava o di terzo d'ottava. In una banda d'ottava, le frequenze limite soddisfano la relazione

$$\frac{f_2}{f_1} = 2, \quad (2.106)$$

mentre in una banda di terzo d'ottava

$$\frac{f_2}{f_1} = 2^{1/3}. \quad (2.107)$$

Indicando con f la frequenza centrale geometrica della banda, per una banda d'ottava si ha

$$f_1 = \frac{f}{\sqrt{2}}, \quad f_2 = f\sqrt{2}, \quad (2.108)$$

e pertanto

$$\Delta f(f) = f_2 - f_1 = (2^{1/2} - 2^{-1/2}) f = 0.7071 f. \quad (2.109)$$

Per una banda di terzo d'ottava risulta invece

$$\Delta f(f) = (2^{1/6} - 2^{-1/6}) f = 0.2316 f. \quad (2.110)$$

Per utilizzare lo spettro acustico in un'analisi di risposta random, è conveniente esprimerlo in termini di densità spettrale di potenza della pressione (talvolta indicata come *pressure spectral density*). Dalla definizione di SPL si ricava

$$P_{\text{rms}}(f) = P_{\text{ref}} 10^{SPL(f)/20}. \quad (2.111)$$

Se si assume, in prima approssimazione, che la densità spettrale sia costante all'interno della singola banda, il suo valore medio può essere stimato come

$$W_p(f) = \frac{P_{\text{rms}}^2(f)}{\Delta f(f)}. \quad (2.112)$$

La grandezza W_p ha dimensioni Pa^2/Hz . La relazione precedente costituisce quindi una conversione dello SPL integrato nella banda in una PSD media equivalente all'interno della stessa banda. A titolo d'esempio, la Tabella 2.1 riporta tale conversione per lo spettro mostrato nella Fig. 2.8.

Consideriamo ora il semplice esempio riportato nella Fig. 2.9. Una scatola per elettronica di massa $m = 0.5 \text{ kg}$ è montata su una piastra di area $A = 1 \text{ m}^2$, soggetta all'ambiente acustico rappresentato nella Fig. 2.8.

Per semplicità, si assume che la massa della piastra sia trascurabile rispetto a quella della scatola e che quest'ultima possa essere considerata rigida. La deformabilità del pannello viene rappresentata mediante una rigidità equivalente

$$k = 1.5 \times 10^5 \text{ N/m}, \quad (2.113)$$

f (Hz)	SPL (dB)	$P_{\text{rms}}(f)$ (Pa)	Δf (Hz)	$W_p(f)$ (Pa ² /Hz)
31.50	112	7.962	22.27	2.846
63.00	123	28.25	44.55	17.92
125.0	126	39.91	88.39	18.02
250.0	135	112.5	176.8	71.55
500.0	138	158.9	353.6	71.38
1000.	127	44.77	707.1	2.835
2000.	120	20.00	1414.	0.283

Tabella 2.1: Livelli di pressione sonora, pressioni rms, larghezze di banda e densità spettrale di pressione del lanciatore Vega.

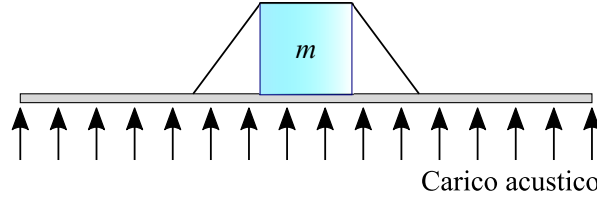


Figura 2.9: Scatola per elettronica montata su una piastra soggetta a carico acustico.

con rapporto di smorzamento

$$\zeta = 0.05. \quad (2.114)$$

La corrispondente frequenza naturale è

$$f_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} = 87.2 \text{ Hz}. \quad (2.115)$$

Nel modello semplificato si assume inoltre che la pressione acustica sia spazialmente uniforme e completamente correlata sull'area A . La forza equivalente applicata al sistema è quindi

$$F(t) = A P(t), \quad (2.116)$$

dove $P(t)$ rappresenta la fluttuazione della pressione acustica. L'equazione del moto diventa

$$\ddot{x}(t) + 4\pi\zeta f_n \dot{x}(t) + (2\pi f_n)^2 x(t) = \frac{A}{m} P(t). \quad (2.117)$$

La trasformazione nel dominio delle frequenze permette di esprimere l'accelerazione della massa in funzione della pressione acustica. Ponendo $\omega = 2\pi f$ e trasformando la Eq. (2.117), si ottiene

$$(\omega_n^2 - \omega^2 + j 2\zeta\omega_n\omega) X(f) = \frac{A}{m} P(f), \quad (2.118)$$

da cui

$$X(f) = \frac{A}{m} \frac{P(f)}{\omega_n^2 - \omega^2 + j 2\zeta\omega_n\omega}. \quad (2.119)$$

Ricordando inoltre che la trasformata dell'accelerazione è

$$\ddot{X}(f) = -\omega^2 X(f), \quad (2.120)$$

si ricava

$$\ddot{X}(f) = H_{ap}(f) P(f), \quad (2.121)$$

dove la funzione di trasferimento tra pressione acustica e accelerazione è

$$H_{ap}(f) = -\frac{A}{m} \frac{\omega^2}{\omega_n^2 - \omega^2 + j 2\zeta\omega_n\omega}. \quad (2.122)$$

A differenza della trasmissibilità introdotta nelle sezioni precedenti, H_{ap} non è adimensionale, poiché lega una pressione a un'accelerazione.

La densità spettrale dell'accelerazione è pertanto

$$W_a(f) = |H_{ap}(f)|^2 W_p(f). \quad (2.123)$$

La grandezza W_a è espressa in $(\text{m/s}^2)^2/\text{Hz}$. Per esprimerla in g^2/Hz si utilizza

$$W_{a,g}(f) = \frac{W_a(f)}{g_0^2}, \quad g_0 = 9.81 \text{ m/s}^2. \quad (2.124)$$

La PSD della risposta è riportata nella Fig. 2.10. Si osserva un marcato picco in prossimità della frequenza naturale del sistema. Il massimo della risposta strutturale non coincide necessariamente con il massimo dello spettro acustico: esso dipende infatti dal prodotto tra contenuto spettrale dell'eccitazione e funzione di trasferimento della struttura.

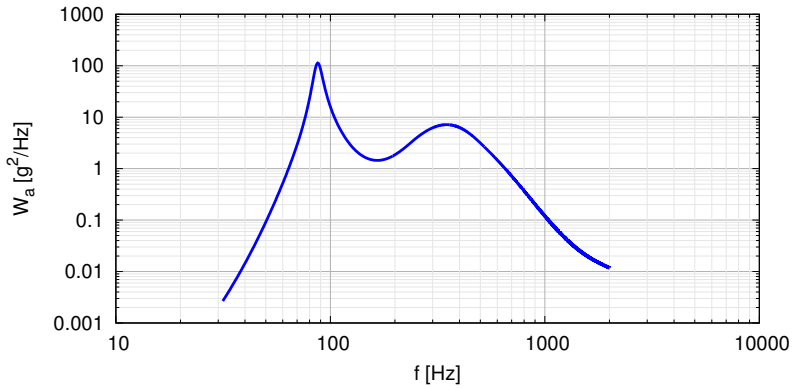


Figura 2.10: Risposta in termini di densità spettrale di accelerazione.

L'accelerazione rms si ricava integrando la PSD:

$$a_{\text{rms}} = \sqrt{\int W_a(f) df}. \quad (2.125)$$

Per il modello semplificato considerato si ottiene un valore dell'ordine di

$$a_{\text{rms}} = 58 g. \quad (2.126)$$

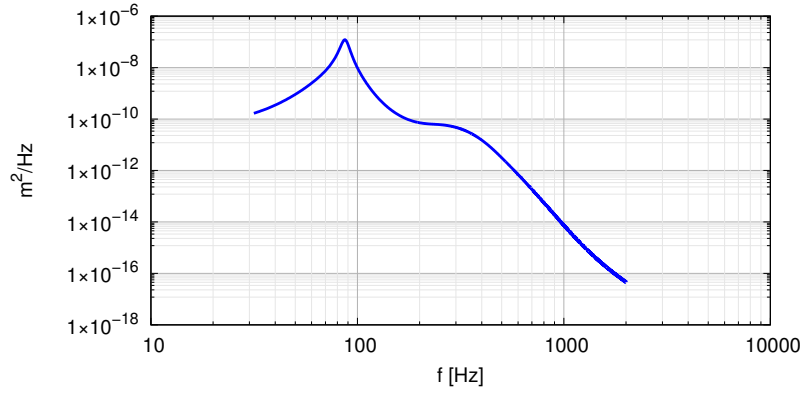


Figura 2.11: PSD della risposta in termini di spostamento della scatola per elettronica soggetta a pressione sonora.

Il valore elevato è anche conseguenza delle ipotesi fortemente semplificative adottate, in particolare dell'applicazione coerente della pressione sull'intera area del pannello. È infine possibile esprimere la risposta in termini di spostamento. Poiché

$$\ddot{X}(f) = -(2\pi f)^2 X(f), \quad (2.127)$$

la PSD dello spostamento è

$$W_x(f) = \frac{W_a(f)}{(2\pi f)^4}. \quad (2.128)$$

La Fig. 2.11 mostra la corrispondente PSD dello spostamento. Analogamente al caso dell'accelerazione, il valore rms si ottiene integrando lo spettro:

$$x_{\text{rms}} = \sqrt{\int W_x(f) df}. \quad (2.129)$$

Per il caso considerato risulta

$$x_{\text{rms}} \simeq 1.2 \text{ mm}. \quad (2.130)$$

Contenuto non incluso nella presente versione per libera distribuzione.

Pagine 51-84 della versione completa.

Parte II

Elementi finiti

Contenuto non incluso nella presente versione per libera distribuzione.

Pagine 86-154 della versione completa.

Capitolo 7

Modelli per strutture laminate in materiale composito

Nel precedente capitolo abbiamo introdotto alcuni dei concetti fondamentali del moderno calcolo FEM. Qui ci occupiamo di estendere tale approccio all'analisi delle strutture aerospaziali leggere in materiale composito.

L'introduzione di questi materiali ha determinato un vero e proprio cambio di paradigma nella progettazione strutturale: grazie alle migliori proprietà meccaniche specifiche e alla mancanza, allo stato attuale, di modelli affidabili per prevedere i meccanismi di propagazione della cricca, le strutture in composito risultano generalmente "spesse," a differenza delle controparti metalliche. In questo contesto, i modelli classici di trave e piastra, sviluppati per strutture metalliche e basati sull'ipotesi di trascurare o semplificare gli effetti delle deformazioni da taglio trasverso, non risultano più adeguati. Parallelamente, i codici di calcolo commerciali incontrano spesso difficoltà nell'implementazione delle innovazioni tecnologiche e dei nuovi modelli specifici per i materiali compositi.

Non solo: queste strutture, disomogenee e anisotrope, presentano generalmente un comportamento meccanico accoppiato attraverso le leggi costitutive, per cui alcuni termini della matrice di rigidezza - ad esempio i termini fuori diagonale nell'Eq. (6.189) - non sono più nulli. Vediamo ora tali aspetti nel dettaglio.

7.1 Strutture multistrato

Nel Capitolo 1 sono stati introdotti i principali materiali compositi utilizzati nelle strutture aerospaziali, con particolare riferimento ai compositi fibrorinforzati, ai laminati e alle strutture sandwich.

In questo capitolo l'attenzione viene spostata dal materiale alla modellazione strutturale. Una struttura multistrato è caratterizzata dalla presenza, lungo lo spessore, di strati o sottocomponenti con proprietà fisiche e meccaniche differenti. Tale

eterogeneità introduce aspetti specifici nella distribuzione degli spostamenti, delle deformazioni e delle tensioni e richiede modelli strutturali opportunamente formulati. Nel caso dei laminati compositi, le proprietà dei singoli strati dipendono anche dall'orientazione delle fibre. La scelta dei materiali, degli spessori e della *stacking sequence* permette quindi di adattare la risposta globale della struttura alle esigenze progettuali. Dal punto di vista della modellazione, tuttavia, la presenza di strati con proprietà differenti determina anche variazioni significative dei campi meccanici attraverso lo spessore, soprattutto in prossimità delle interfacce.

Il concetto di struttura multistrato non è limitato ai laminati fibrorinforzati, ma comprende diverse architetture di interesse aerospaziale, alcune delle quali sono brevemente richiamate nel seguito.

7.1.1 Classificazione

Laminati compositi. Come discusso nell'introduzione del presente testo, i laminati sono costituiti da una sequenza di lamine con proprietà generalmente anisotrope e orientazioni differenti. Dal punto di vista strutturale, la *stacking sequence* permette di controllare la rigidezza, la resistenza e gli eventuali accoppiamenti tra risposta membranale, flessionale e torsionale. La discontinuità delle proprietà tra lamine adiacenti assume inoltre un ruolo fondamentale nella distribuzione locale delle tensioni attraverso lo spessore.

Strutture sandwich. Le strutture sandwich combinano pelli relativamente sottili e rigide con un core leggero di maggiore spessore. Questa configurazione permette di ottenere elevate rigidezze flessionali con massa contenuta ed è ampiamente utilizzata nelle strutture spaziali. La forte differenza tra le proprietà delle pelli e del core rende particolarmente importante una corretta descrizione delle deformazioni di taglio trasversale e delle condizioni alle interfacce.

Strutture multistrato multifunzionali. La sovrapposizione di materiali differenti può essere utilizzata anche per attribuire funzioni diverse ai vari strati. Esempi significativi sono rappresentati dai sistemi di protezione termica e dalle strutture *smart* contenenti strati piezoelettrici con funzione di sensore o attuatore. In questi casi la descrizione strutturale può richiedere l'accoppiamento del campo meccanico con quello termico o elettrico.

Materiali a gradiente funzionale. Nei *Functionally Graded Materials* (FGM) la composizione e le proprietà variano gradualmente nello spazio, anziché presentare le discontinuità caratteristiche dei laminati. Essi rappresentano quindi un'estensione del concetto di struttura multicomponente e sono particolarmente interessanti quando si desidera ridurre gli effetti locali associati a brusche variazioni delle proprietà, ad esempio in presenza di elevati gradienti termici.

La variazione delle proprietà lungo lo spessore modifica la distribuzione dei campi meccanici rispetto al caso di una struttura omogenea. Nei laminati e nelle strutture sandwich tale variazione è generalmente discontinua alle interfacce, mentre negli FGM può essere continua. La costruzione di modelli monodimensionali o bidimensionali richiede pertanto opportune assunzioni sulla variazione degli spostamenti e delle tensioni lungo lo spessore. In particolare, nel caso delle strutture laminate, la

continuità degli spostamenti e delle tensioni trasversali alle interfacce costituisce un requisito fondamentale per la formulazione di teorie strutturali accurate.

7.1.2 Meccanica, modelli e assunzioni assiomatiche

La modellazione bidimensionale di piastre e gusci multistrato richiede teorie capaci di rappresentare gli effetti dovuti alla discontinuità delle proprietà fisiche e meccaniche lungo lo spessore. Le teorie originariamente sviluppate per strutture monostrato, quali la teoria classica delle piastre e dei gusci sottili, la teoria di Reissner–Mindlin e alcune teorie con deformabilità a taglio di ordine superiore, possono infatti risultare inadeguate quando applicate direttamente a strutture laminate.

Nel caso di strati perfettamente aderenti, gli spostamenti devono essere continui alle interfacce, mentre i loro gradienti possono presentare brusche variazioni a causa della discontinuità delle proprietà meccaniche tra strati adiacenti. Ne consegue un caratteristico andamento a tratti dei campi cinematici lungo lo spessore, comunemente indicato in letteratura come comportamento *Zig-Zag* (ZZ).

Allo stesso tempo, le condizioni di equilibrio alle interfacce richiedono la continuità delle tensioni trasversali, normali e di taglio, in assenza di azioni concentrate applicate all'interfaccia. Questo secondo requisito viene generalmente indicato come *Interlaminar Continuity* (IC).

Tali condizioni sono complessivamente ricondotte in letteratura ai cosiddetti requisiti C_z^0 : gli spostamenti e le tensioni trasversali devono essere continui nella direzione dello spessore, pur potendo presentare andamenti a tratti e, nel caso degli spostamenti, discontinuità delle derivate rispetto a z .¹ Un confronto qualitativo tra l'andamento dei campi in una struttura monostrato e in una struttura multistrato è mostrato in Fig. 7.1.

Nel corso degli ultimi decenni sono stati proposti numerosi affinamenti delle teorie strutturali classiche, nonché modelli specificamente sviluppati per strutture multistrato. Approcci assiomatici e asintotici hanno condotto a differenti teorie bidimensionali che, dal punto di vista della descrizione lungo lo spessore, possono essere ricondotte principalmente a due famiglie.

Nei modelli *Equivalent-Single-Layer* (ESL) l'intera struttura multistrato è descritta mediante un unico insieme di variabili generalizzate, il cui numero è, in generale, indipendente dal numero degli strati. Nei modelli *Layer-Wise* (LW), invece, la descrizione cinematica è introdotta a livello dei singoli strati, consentendo una rappresentazione più diretta dei fenomeni locali e delle condizioni alle interfacce.

La necessità di rappresentare correttamente il comportamento zig-zag e la continuità interlaminare ha portato allo sviluppo di differenti strategie teoriche, successivamente trasferite nelle corrispondenti formulazioni agli elementi finiti. Nel seguito vengono richiamati i principali approcci.

Teorie raffinate (*refined theories*)

Le teorie originariamente sviluppate per strutture monostrato realizzate con materiali isotropi possono essere storicamente ricondotte alle teorie della prima approssimazione

¹E. Carrera, "Historical review of Zig-Zag theories for multilayered plates and shells," *Applied Mechanics Review*, 56(3):287–308, 2003.

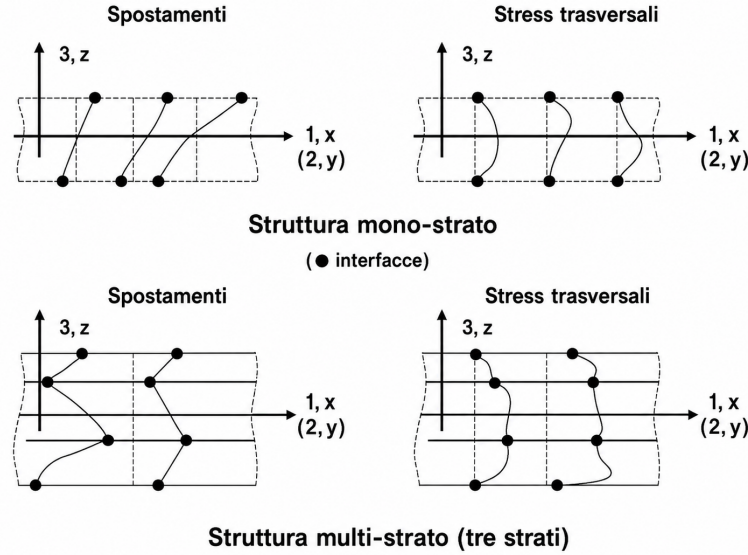


Figura 7.1: Rappresentazione qualitativa dei requisiti C_z^0 : continuità degli spostamenti e delle tensioni trasversali, normali e di taglio, lungo lo spessore di una struttura multistrato. Figura adattata dalla nota storica di Carrera sulle teorie *zig-zag*.

di Love (LFAT) e della seconda approssimazione di Love (LSAT). L'applicazione delle LFAT alle strutture laminate conduce alle cosiddette teorie classiche dei laminati (CLT).

Nelle CLT si assume che le normali alla superficie di riferimento rimangano normali alla superficie deformata e non subiscano variazioni di lunghezza. Vengono pertanto trascurate le deformazioni trasversali normali e di taglio.

Un primo affinamento delle teorie con deformabilità a taglio fu proposto da Vlasov (1957). Successivamente, Reddy (1984) e Reddy e Phan (1985) mostrarono come l'introduzione di una variazione di ordine superiore degli spostamenti lungo lo spessore consentisse di soddisfare le condizioni di annullamento delle tensioni di taglio trasversale sulle superfici superiore e inferiore della piastra e di migliorare significativamente la risposta statica e dinamica rispetto alla FSDT.

Ulteriori affinamenti della FSDT sono generalmente indicati come teorie di ordine superiore, o HOT (*Higher-Order Theories*). In forma generale, il campo di spostamento può essere sviluppato lungo lo spessore come

$$u_i(x, y, z) = u_i^{(0)}(x, y) + z u_i^{(1)}(x, y) + z^2 u_i^{(2)}(x, y) + \cdots + z^N u_i^{(N)}(x, y), \quad (7.1)$$

dove N rappresenta l'ordine dell'espansione e $u_i^{(r)}$ sono le corrispondenti variabili generalizzate.²

Quando la stessa espansione è utilizzata per descrivere l'intero laminato, queste formulazioni appartengono alla famiglia dei modelli ESL. Esse possono inoltre es-

²E. Carrera, M. Filippi, E. Zappino, "Laminated beam analysis by polynomial, trigonometric, exponential and zig-zag theories," *European Journal of Mechanics - A/Solids*, 41:58–69, 2013.

sere interpretate come casi particolari del più generale approccio CUF discusso in precedenza.

Teorie *zig-zag* (ZZ)

L'estensione diretta di CLT, FSDT o HOT di tipo ESL alle strutture multistrato non consente, in generale, di rappresentare correttamente i bruschi cambi di pendenza dei campi di spostamento dovuti alla discontinuità delle proprietà tra strati adiacenti.³

Le teorie ZZ introducono pertanto opportuni arricchimenti della cinematica capaci di riprodurre un andamento a tratti lungo lo spessore, come mostrato schematicamente nella Fig. 7.2. Gli spostamenti rimangono continui alle interfacce, mentre le loro derivate rispetto alla coordinata z possono presentare discontinuità.

L'idea fondamentale alla base di molte formulazioni ZZ consiste nell'assumere una descrizione opportuna del campo di spostamento e, eventualmente, di tensione nei singoli strati, utilizzando successivamente le condizioni di compatibilità e di equilibrio alle interfacce per ridurre il numero delle variabili indipendenti.

In questo modo è possibile mantenere una descrizione globale di tipo ESL, e quindi un numero di incognite sostanzialmente indipendente dal numero di strati, introducendo al tempo stesso gli effetti locali dovuti alla struttura multistrato.

I primi contributi significativi allo sviluppo delle teorie ZZ risalgono alla scuola russa. Una prima formulazione fu proposta da Lekhnitskii (1935) per geometrie riconducibili a travi, mentre importanti estensioni a piastre e gusci furono sviluppate da Ambartsumian (1958, 1961, 1969). Formulazioni indipendenti per piastre e gusci furono successivamente sviluppate anche da Reissner.

Modelli *Layer-Wise* (LW)

Nelle formulazioni ESL il numero delle variabili generalizzate è, in generale, indipendente dal numero di strati costitutivi N_l . Questo costituisce un importante vantaggio dal punto di vista computazionale, ma può limitare la capacità del modello di descrivere fenomeni fortemente localizzati all'interno dei singoli strati o in prossimità delle interfacce.

Un'alternativa naturale consiste nell'introdurre una descrizione cinematica indipendente a livello di ciascuno strato. Si ottengono così i modelli *Layer-Wise*, nei quali ogni strato può essere descritto mediante una CLT, una FSDT o una teoria di ordine superiore, imponendo poi le opportune condizioni di compatibilità alle interfacce.⁴

Tale approccio consente di rappresentare direttamente le variazioni della cinematica tra strati adiacenti e risulta quindi particolarmente efficace per la descrizione di fenomeni locali. Il prezzo da pagare è un numero di variabili che cresce, in generale, con il numero degli strati.

Esempi di formulazioni di questo tipo sono stati proposti, tra gli altri, da Hsu e Wang (1970), Cheung e Wu (1972), Srinivas (1973), Cho et al. (1991) e Robbins e Reddy (1993). Successive generalizzazioni, tra cui quelle di Nosier et al. (1993) e Reddy

³E. Carrera, "On the use of the Murakami's zig-zag function in the modeling of layered plates and shells," *Computers & Structures*, 82(7-8):541-554, 2004.

⁴A. Pagani, Y. Yan, E. Carrera, "Exact solutions for static analysis of laminated, box and sandwich beams by refined layer-wise theory," *Composites Part B: Engineering*, 131:62-75, 2017.

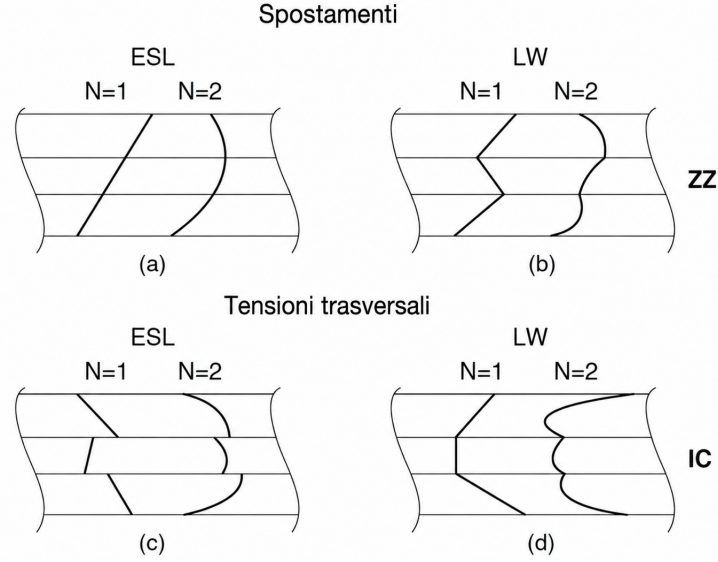


Figura 7.2: Differenze tra modelli ESL e LW.

(1997), hanno introdotto approssimazioni gerarchiche del campo di spostamento lungo lo spessore di ciascuno strato.

Indicando con $k = 1, \dots, N_l$ lo strato considerato e con z_k la corrispondente coordinata locale lungo lo spessore, una forma generale dell'approssimazione può essere scritta come

$$u_i^k(x, y, z_k) = L_1(z_k)u_i^k \Big|_{z_k = +\frac{h_k}{2}} + L_2(z_k)u_i^k \Big|_{z_k = -\frac{h_k}{2}} + \sum_{\tau=3}^N L_\tau(z_k)u_{i\tau}^k(x, y), \quad (7.2)$$

dove h_k è lo spessore dello strato k .

Le funzioni L_1 e L_2 sono i polinomi lineari di Lagrange associati rispettivamente alle superfici superiore e inferiore dello strato. I corrispondenti coefficienti rappresentano quindi direttamente gli spostamenti fisici alle interfacce.

Le funzioni $L_3, \dots, L_N$ costituiscono invece un insieme gerarchico di funzioni di ordine superiore, generalmente costruite a partire da polinomi di Legendre, e permettono di arricchire progressivamente la descrizione cinematica all'interno del singolo strato.

Questa scelta rende particolarmente semplice l'imposizione della compatibilità cinematica tra strati adiacenti, poiché gli spostamenti sulle superfici degli strati compaiono direttamente tra le variabili primarie del modello. Per un'interfaccia comune agli strati k e $k+1$ si può infatti imporre direttamente l'uguaglianza dei corrispondenti spostamenti.

Al tempo stesso, aumentando il numero dei termini $L_3, \dots, L_N$, è possibile descrivere con accuratezza crescente la variazione dei campi all'interno di ciascuno strato, senza modificare il significato fisico delle variabili associate alle interfacce.

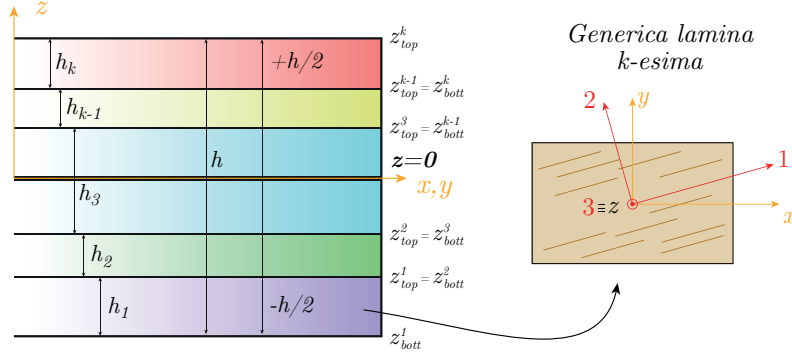


Figura 7.3: Generica rappresentazione di una struttura laminata.

7.2 Elemento piastra di Reissner–Mindlin: estensione ai laminati

Dopo aver discusso le caratteristiche generali delle strutture multistrato e i limiti dei modelli classici nella descrizione dei requisiti C_z^0 , torniamo ora alla formulazione di piastra di Reissner–Mindlin. L'obiettivo è estendere il modello agli elementi finiti già introdotto per materiali isotropi al caso di una piastra laminata, mantenendo una descrizione *Equivalent-Single-Layer* di tipo FSDT.

Questa estensione non elimina i limiti intrinseci della teoria di Reissner–Mindlin per laminati spessi o fortemente eterogenei lungo lo spessore, ma rappresenta il punto di partenza più comune nella teoria classica dei laminati e nei codici strutturali di uso ingegneristico. L'idea è associare a ciascuna lamina una propria legge costitutiva, espressa nel sistema globale della piastra, e integrare poi i contributi delle diverse lamine lungo lo spessore.

Consideriamo quindi una piastra composta da N_l lamine perfettamente aderenti tra loro. Per la k -esima lamina si indicano con

$$h_k = z_{top}^k - z_{bott}^k \quad (7.3)$$

lo spessore della lamina, con z_{top}^k la quota della superficie superiore e con z_{bott}^k la quota della superficie inferiore. Lo spessore totale del laminato è

$$h = \sum_{k=1}^{N_l} h_k, \quad (7.4)$$

e il piano medio della piastra è assunto alla quota $z = 0$. Una rappresentazione schematica del laminato è riportata in Fig. 7.3.

La matrice costitutiva elastica $\mathbb{C}$ è stata già introdotta in forma generale nel Capitolo 5. Nel seguito, quindi si considera direttamente il caso di maggiore interesse per i laminati compositi: la lamina ortotropa, eventualmente ruotata rispetto agli assi globali della piastra.

Per una lamina ortotropa si introduce il sistema di riferimento materiale $(1, 2, 3)$, con l'asse 1 orientato lungo la direzione principale delle fibre, l'asse 2 nel piano della

lamina e trasversale alle fibre, e l'asse 3 lungo lo spessore. In tale sistema, la legge costitutiva può essere scritta nella forma

$$\begin{pmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{33} \\ \tau_{13} \\ \tau_{23} \\ \tau_{12} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & 0 & 0 & 0 \\ C_{12} & C_{22} & C_{23} & 0 & 0 & 0 \\ C_{13} & C_{23} & C_{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C_{66} \end{bmatrix}}_{\mathbb{C}_{mat}^{123}} \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{22} \\ \varepsilon_{33} \\ \gamma_{13} \\ \gamma_{23} \\ \gamma_{12} \end{pmatrix}. \quad (7.5)$$

Nel sistema materiale principale, la Eq. (7.5) mostra l'assenza di accoppiamento tra tensioni normali e tensioni tangenziali. Le costanti elastiche indipendenti possono essere espresse in funzione delle costanti ingegneristiche del materiale ortotropo. In particolare, per la parte normale della matrice costitutiva si ha

$$\begin{aligned} C_{11} &= \frac{E_1}{\Delta}(1 - \nu_{23}\nu_{32}), & C_{12} &= \frac{E_1}{\Delta}(\nu_{21} + \nu_{31}\nu_{23}), & C_{13} &= \frac{E_1}{\Delta}(\nu_{31} + \nu_{21}\nu_{32}), \\ C_{22} &= \frac{E_2}{\Delta}(1 - \nu_{12}\nu_{21}), & C_{23} &= \frac{E_2}{\Delta}(\nu_{32} + \nu_{12}\nu_{31}), \\ C_{33} &= \frac{E_3}{\Delta}(1 - \nu_{12}\nu_{21}). \end{aligned} \quad (7.6)$$

I termini associati al taglio sono invece

$$C_{44} = G_{13}, \quad C_{55} = G_{23}, \quad C_{66} = G_{12}. \quad (7.7)$$

Il denominatore comune è

$$\Delta = 1 - \nu_{12}\nu_{21} - \nu_{23}\nu_{32} - \nu_{31}\nu_{13} - 2\nu_{21}\nu_{32}\nu_{13}, \quad (7.8)$$

dove i coefficienti di Poisson soddisfano le relazioni di reciprocità

$$\frac{\nu_{ij}}{E_i} = \frac{\nu_{ji}}{E_j}. \quad (7.9)$$

In questa sezione non è però necessario soffermarsi ulteriormente sulla costruzione della matrice costitutiva nel sistema materiale. Ciò che interessa, ai fini della formulazione del laminato, è il modo in cui la matrice della singola lamina viene riportata nel sistema globale della piastra.

In un laminato, infatti, le singole lamine possono avere orientazioni diverse. La k -esima lamina è in generale ruotata di un angolo θ_k rispetto all'asse globale x della piastra. Per assemblare il laminato è quindi necessario esprimere la matrice di rigidezza di ogni lamina nel sistema globale comune (x, y, z) .

Nel caso usuale di laminazione piana, la rotazione avviene attorno all'asse $z = 3$. Con la convenzione adottata per i vettori di tensione e deformazione, si introduce una

matrice di trasformazione $\mathbf{T}^k$ funzione dell'angolo θ_k :

$$\mathbf{T}^k = \begin{bmatrix} \cos^2 \theta_k & \sin^2 \theta_k & 0 & 0 & 0 & -\sin 2\theta_k \\ \sin^2 \theta_k & \cos^2 \theta_k & 0 & 0 & 0 & \sin 2\theta_k \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cos \theta_k & \sin \theta_k & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\sin \theta_k & \cos \theta_k & 0 \\ \sin \theta_k \cos \theta_k & -\sin \theta_k \cos \theta_k & 0 & 0 & 0 & \cos 2\theta_k \end{bmatrix}. \quad (7.10)$$

La matrice di rigidezza della k -esima lamina nel sistema globale si ottiene quindi come

$$\mathbb{C}_{mat}^{xyz,k} = \mathbf{T}^k \mathbb{C}_{mat}^{123,k} \mathbf{T}^{kT}. \quad (7.11)$$

Questa trasformazione è il passaggio essenziale nella costruzione della rigidezza del laminato. Infatti, anche se la lamina è ortotropa nel proprio sistema materiale, nel sistema globale essa può presentare termini di accoppiamento. In particolare, una lamina ruotata rispetto agli assi globali assume una forma costitutiva equivalente di tipo monoclinico:

$$\begin{Bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{zz} \\ \tau_{xz} \\ \tau_{yz} \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} Q_{11} & Q_{12} & Q_{13} & 0 & 0 & Q_{16} \\ Q_{12} & Q_{22} & Q_{23} & 0 & 0 & Q_{26} \\ Q_{13} & Q_{23} & Q_{33} & 0 & 0 & Q_{36} \\ 0 & 0 & 0 & Q_{44} & Q_{45} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & Q_{45} & Q_{55} & 0 \\ Q_{16} & Q_{26} & Q_{36} & 0 & 0 & Q_{66} \end{bmatrix}}_{\mathbb{C}_{mat}^{xyz,k}} \begin{Bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \varepsilon_{zz} \\ \gamma_{xz} \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix}. \quad (7.12)$$

I termini Q_{16} , Q_{26} e Q_{36} rappresentano accoppiamenti tra componenti normali e componente di taglio nel piano, mentre il termine Q_{45} rappresenta un accoppiamento tra le componenti di taglio trasverso. Tali termini sono nulli nel sistema materiale principale della lamina ortotropa, ma possono comparire nel sistema globale quando la lamina è ruotata.

Nella formulazione di piastra di Reissner–Mindlin non è necessario utilizzare direttamente tutta la matrice tridimensionale della lamina. È invece utile separare le componenti che contribuiscono alla risposta *in-plane* da quelle associate al taglio trasverso. Per la k -esima lamina si definiscono quindi

$$\mathbb{C}_{ip}^k = \begin{bmatrix} Q_{11}^k & Q_{12}^k & Q_{16}^k \\ Q_{12}^k & Q_{22}^k & Q_{26}^k \\ Q_{16}^k & Q_{26}^k & Q_{66}^k \end{bmatrix}, \quad (7.13)$$

e

$$\mathbb{C}_{op}^k = \begin{bmatrix} Q_{44}^k & Q_{45}^k \\ Q_{45}^k & Q_{55}^k \end{bmatrix}. \quad (7.14)$$

La matrice $\mathbb{C}_{ip}^k$ governa la risposta membranale e flessionale nel piano della piastra, mentre $\mathbb{C}_{op}^k$ governa il taglio trasverso. Se si assume uno stato di tensione piana, la matrice $\mathbb{C}_{ip}^k$ deve essere intesa come matrice ridotta trasformata della lamina, indicata con $\bar{\mathbf{Q}}^k$ nella teoria classica dei laminati e ricavata esplicitamente nella Sezione 9.3. Le matrici $\mathbb{C}_{ip}^k$ e $\mathbb{C}_{op}^k$, diverse da lamina a lamina a causa dell'orientazione θ_k e delle eventuali differenze di materiale, sono le grandezze che verranno integrate lungo lo spessore nella costruzione delle matrici generalizzate del laminato.

Generalizzazione della matrice di rigidità

Con le definizioni introdotte nelle sezioni precedenti, è ora possibile estendere la formulazione dell'elemento piastra di Reissner–Mindlin al caso di un laminato generico. Partendo dal Principio dei Lavori Virtuali, il lavoro virtuale interno può essere scritto distinguendo i contributi *in-plane* e *out-of-plane*:

$$\delta \mathcal{L}_{int} = \underbrace{\int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}_{ip}^T \mathbb{C}_{ip} \boldsymbol{\varepsilon}_{ip} dV}_{\delta \mathcal{L}_{int}^{ip}} + \underbrace{\int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}_{op}^T \mathbb{C}_{op} \boldsymbol{\varepsilon}_{op} dV}_{\delta \mathcal{L}_{int}^{op}}. \quad (7.15)$$

Nel caso della piastra di Reissner–Mindlin, il contributo *in-plane* può essere ulteriormente scomposto nei termini membranali, flessionali e di accoppiamento membrana-flessione. Indicando con $\hat{\mathbf{u}}_m$ i gradi di libertà membranali e con $\hat{\mathbf{u}}_f$ i gradi di libertà flessionali, si ottiene

$$\begin{aligned} \delta \mathcal{L}_{int}^{ip} &= \underbrace{\int_{\Omega} \delta \hat{\mathbf{u}}_m^T \mathbf{B}_{ip}^{mT} \mathbb{C}_{ip} \mathbf{B}_{ip}^m \hat{\mathbf{u}}_m dV}_{(1a)} + \underbrace{\int_{\Omega} \delta \hat{\mathbf{u}}_m^T \mathbf{B}_{ip}^{mT} \mathbb{C}_{ip} z \mathbf{B}_{ip}^f \hat{\mathbf{u}}_f dV}_{(1b)} \\ &+ \underbrace{\int_{\Omega} \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \mathbf{B}_{ip}^{fT} z \mathbb{C}_{ip} \mathbf{B}_{ip}^m \hat{\mathbf{u}}_m dV}_{(1c)} + \underbrace{\int_{\Omega} \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \mathbf{B}_{ip}^{fT} z \mathbb{C}_{ip} z \mathbf{B}_{ip}^f \hat{\mathbf{u}}_f dV}_{(1d)}. \end{aligned} \quad (7.16)$$

Nel caso isotropo omogeneo, il tensore elastico è costante lungo lo spessore e, per una piastra simmetrica rispetto al piano medio, i contributi membranali e flessionali risultano disaccoppiati. Nel caso di una struttura laminata, invece, le proprietà elastiche possono variare da una lamina all'altra, sia per effetto del materiale sia per effetto dell'orientazione delle fibre. Di conseguenza, il tensore $\mathbb{C}_{ip}$ non è, in generale, costante lungo la coordinata z .

Per questo motivo, l'integrazione sullo spessore deve tenere conto della stratificazione. Il termine membranale diventa

$$\begin{aligned} (1a) &= \int_{\Omega} \delta \hat{\mathbf{u}}_m^T \mathbf{B}_{ip}^{mT} \mathbb{C}_{ip} \mathbf{B}_{ip}^m \hat{\mathbf{u}}_m dV \\ &= \delta \hat{\mathbf{u}}_m^T \left[\int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{mT} \left(\int_{-h/2}^{+h/2} \mathbb{C}_{ip} dz \right) \mathbf{B}_{ip}^m d\Sigma \right] \hat{\mathbf{u}}_m \\ &= \delta \hat{\mathbf{u}}_m^T \left[\int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{mT} \mathbb{A}_{ip} \mathbf{B}_{ip}^m d\Sigma \right] \hat{\mathbf{u}}_m = \delta \hat{\mathbf{u}}_m^T \mathbf{K}_{mm} \hat{\mathbf{u}}_m. \end{aligned} \quad (7.17)$$

Il primo termine di accoppiamento membrana-flessione è

$$\begin{aligned} (1b) &= \int_{\Omega} \delta \hat{\mathbf{u}}_m^T \mathbf{B}_{ip}^{mT} \mathbb{C}_{ip} z \mathbf{B}_{ip}^f \hat{\mathbf{u}}_f dV \\ &= \delta \hat{\mathbf{u}}_m^T \left[\int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{mT} \left(\int_{-h/2}^{+h/2} z \mathbb{C}_{ip} dz \right) \mathbf{B}_{ip}^f d\Sigma \right] \hat{\mathbf{u}}_f \\ &= \delta \hat{\mathbf{u}}_m^T \left[\int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{mT} \mathbb{B}_{ip} \mathbf{B}_{ip}^f d\Sigma \right] \hat{\mathbf{u}}_f = \delta \hat{\mathbf{u}}_m^T \mathbf{K}_{mf} \hat{\mathbf{u}}_f. \end{aligned} \quad (7.18)$$

In modo analogo, il secondo termine di accoppiamento è

$$\begin{aligned}
 (1c) &= \int_{\Omega} \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \mathbf{B}_{ip}^{fT} z \mathbb{C}_{ip} \mathbf{B}_{ip}^m \hat{\mathbf{u}}_m dV \\
 &= \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \left[\int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{fT} \left(\int_{-h/2}^{+h/2} z \mathbb{C}_{ip} dz \right) \mathbf{B}_{ip}^m d\Sigma \right] \hat{\mathbf{u}}_m \\
 &= \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \left[\int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{fT} \mathbb{B}_{ip} \mathbf{B}_{ip}^m d\Sigma \right] \hat{\mathbf{u}}_m = \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \mathbf{K}_{fm} \hat{\mathbf{u}}_m. \quad (7.19)
 \end{aligned}$$

Il termine flessionale puro è invece

$$\begin{aligned}
 (1d) &= \int_{\Omega} \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \mathbf{B}_{ip}^{fT} z \mathbb{C}_{ip} z \mathbf{B}_{ip}^f \hat{\mathbf{u}}_f dV \\
 &= \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \left[\int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{fT} \left(\int_{-h/2}^{+h/2} z^2 \mathbb{C}_{ip} dz \right) \mathbf{B}_{ip}^f d\Sigma \right] \hat{\mathbf{u}}_f \\
 &= \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \left[\int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{fT} \mathbb{D}_{ip} \mathbf{B}_{ip}^f d\Sigma \right] \hat{\mathbf{u}}_f = \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \mathbf{K}_{ff}^{ip} \hat{\mathbf{u}}_f. \quad (7.20)
 \end{aligned}$$

Le Eq. (7.18) e (7.19) mostrano che, in un laminato generico, può esistere accoppiamento tra il campo membranale e quello flessionale. Tale accoppiamento è governato dalla matrice $\mathbb{B}_{ip}$ e dipende dalla distribuzione delle proprietà elastiche lungo lo spessore.

Seguendo la teoria classica dei laminati, si introducono quindi le matrici generalizzate $\mathbb{A}$, $\mathbb{B}$ e $\mathbb{D}$, definite come

$$\begin{aligned}
 \mathbb{A}_{ij} &= \int_{-h/2}^{+h/2} \mathbb{C}_{ij} dz = \sum_{k=1}^{N_l} \mathbb{C}_{ij}^k (z_{top}^k - z_{bott}^k), \\
 \mathbb{B}_{ij} &= \int_{-h/2}^{+h/2} z \mathbb{C}_{ij} dz = \sum_{k=1}^{N_l} \frac{1}{2} \mathbb{C}_{ij}^k \left[(z_{top}^k)^2 - (z_{bott}^k)^2 \right], \\
 \mathbb{D}_{ij} &= \int_{-h/2}^{+h/2} z^2 \mathbb{C}_{ij} dz = \sum_{k=1}^{N_l} \frac{1}{3} \mathbb{C}_{ij}^k \left[(z_{top}^k)^3 - (z_{bott}^k)^3 \right]. \quad (7.21)
 \end{aligned}$$

In queste espressioni, $\mathbb{A}$ è la matrice di rigidezza membranale, $\mathbb{B}$ è la matrice di accoppiamento membrana-flessione e $\mathbb{D}$ è la matrice di rigidezza flessionale. Il simbolo $(\cdot)_{ij}$ indica la componente ij -esima della matrice considerata, N_l è il numero totale di lamine, l'apice k identifica la k -esima lamina e z_{bott}^k e z_{top}^k sono rispettivamente le quote della superficie inferiore e superiore della lamina.

Le matrici generalizzate dei laminati hanno alcune proprietà importanti:

- le matrici $\mathbb{A}$, $\mathbb{B}$ e $\mathbb{D}$ sono simmetriche se il tensore elastico del materiale è simmetrico;

- la matrice $\mathbb{A}$ dipende dalle proprietà elastiche, dagli orientamenti e dagli spessori delle lamine, ma non dalla loro posizione rispetto al piano medio;
- le matrici $\mathbb{B}$ e $\mathbb{D}$ dipendono anche dalla posizione delle lamine lungo la coordinata z ;
- per un laminato simmetrico rispetto al piano medio si ha $\mathbb{B} = \mathbf{0}$; in questo caso il comportamento membranale e quello flessionale risultano disaccoppiati.

Il contributo *out-of-plane*, associato al taglio trasverso nella teoria di Reissner–Mindlin, può essere trattato in modo analogo. Si ha

$$\begin{aligned}
 \delta \mathcal{L}_{int}^{op} &= \int_{\Omega} \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \mathbf{B}_{op}^{fT} \mathbb{C}_{op} \mathbf{B}_{op}^f \hat{\mathbf{u}}_f dV \\
 &= \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \left[\int_{\Sigma} \mathbf{B}_{op}^{fT} \left(\int_{-h/2}^{+h/2} \mathbb{C}_{op} dz \right) \mathbf{B}_{op}^f d\Sigma \right] \hat{\mathbf{u}}_f \\
 &= \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \left[\int_{\Sigma} \mathbf{B}_{op}^{fT} \mathbb{A}_{op} \mathbf{B}_{op}^f d\Sigma \right] \hat{\mathbf{u}}_f = \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \mathbf{K}_{ff}^{op} \hat{\mathbf{u}}_f. \quad (7.22)
 \end{aligned}$$

La matrice $\mathbb{A}_{op}$ è diversa dalla matrice $\mathbb{A}_{ip}$ introdotta nella Eq. (7.17), poiché deriva dall'integrazione nello spessore delle componenti *out-of-plane* del tensore elastico. Essa rappresenta la rigidezza al taglio trasverso della piastra laminata. Sommando i contributi *in-plane* e *out-of-plane*, il lavoro virtuale interno può essere scritto in forma matriciale compatta come

$$\begin{aligned}
 \delta \mathcal{L}_{int} &= \delta \mathcal{L}_{int}^{ip} + \delta \mathcal{L}_{int}^{op} \\
 &= \delta \hat{\mathbf{u}}_m^T \mathbf{K}_{mm} \hat{\mathbf{u}}_m + \delta \hat{\mathbf{u}}_m^T \mathbf{K}_{mf} \hat{\mathbf{u}}_f + \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \mathbf{K}_{fm} \hat{\mathbf{u}}_m + \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \left(\mathbf{K}_{ff}^{ip} + \mathbf{K}_{ff}^{op} \right) \hat{\mathbf{u}}_f \\
 &= \begin{Bmatrix} \delta \hat{\mathbf{u}}_m \\ \delta \hat{\mathbf{u}}_f \end{Bmatrix}^T \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{mm} & \mathbf{K}_{mf} \\ \mathbf{K}_{fm} & \mathbf{K}_{ff}^{ip} + \mathbf{K}_{ff}^{op} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \hat{\mathbf{u}}_m \\ \hat{\mathbf{u}}_f \end{Bmatrix}. \quad (7.23)
 \end{aligned}$$

La matrice di rigidezza dell'elemento laminato mantiene quindi la stessa struttura generale dell'elemento piastra, ma i blocchi che la compongono dipendono dalle matrici generalizzate del laminato. In particolare, la presenza della matrice $\mathbb{B}$ può introdurre accoppiamento tra risposta membranale e risposta flessionale.

La stessa costruzione può essere espressa in forma compatta introducendo le risultanti di tensione, ottenute mediante integrazione delle corrispondenti componenti di tensione lungo lo spessore del laminato. Per i contributi membranali e flessionali si ottiene

$$\begin{Bmatrix} N_x \\ N_y \\ N_{xy} \\ M_x \\ M_y \\ M_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbb{A}_{11} & \mathbb{A}_{12} & \mathbb{A}_{16} & \mathbb{B}_{11} & \mathbb{B}_{12} & \mathbb{B}_{16} \\ \mathbb{A}_{12} & \mathbb{A}_{22} & \mathbb{A}_{26} & \mathbb{B}_{12} & \mathbb{B}_{22} & \mathbb{B}_{26} \\ \mathbb{A}_{16} & \mathbb{A}_{26} & \mathbb{A}_{66} & \mathbb{B}_{16} & \mathbb{B}_{26} & \mathbb{B}_{66} \\ \mathbb{B}_{11} & \mathbb{B}_{12} & \mathbb{B}_{16} & \mathbb{D}_{11} & \mathbb{D}_{12} & \mathbb{D}_{16} \\ \mathbb{B}_{12} & \mathbb{B}_{22} & \mathbb{B}_{26} & \mathbb{D}_{12} & \mathbb{D}_{22} & \mathbb{D}_{26} \\ \mathbb{B}_{16} & \mathbb{B}_{26} & \mathbb{B}_{66} & \mathbb{D}_{16} & \mathbb{D}_{26} & \mathbb{D}_{66} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon_{xx}^0 \\ \varepsilon_{yy}^0 \\ \gamma_{xy}^0 \\ \kappa_{xx} \\ \kappa_{yy} \\ \kappa_{xy} \end{Bmatrix}. \quad (7.24)$$

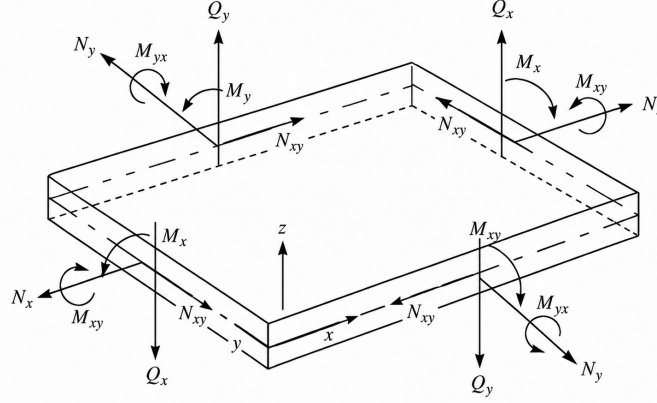


Figura 7.4: Risultanti di tensione agenti su un elemento di piastra: risultanti membranali, momenti flettenti e torcenti e risultanti di taglio trasverso.

Per il taglio trasverso si ha invece

$$\begin{Bmatrix} Q_x \\ Q_y \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbb{A}_{44} & \mathbb{A}_{45} \\ \mathbb{A}_{45} & \mathbb{A}_{55} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \gamma_{xz} \\ \gamma_{yz} \end{Bmatrix}. \quad (7.25)$$

Le risultanti introdotte nelle Eq. (7.24) e (7.25) sono rappresentate schematicamente in Fig. 7.4. In particolare, N_x , N_y e N_{xy} sono le risultanti membranali, M_x , M_y e M_{xy} sono i momenti flettenti e torcenti, mentre Q_x e Q_y sono le risultanti di taglio trasverso.

Le grandezze ε_{xx}^0 , ε_{yy}^0 e γ_{xy}^0 rappresentano le deformazioni *in-plane* valutate sul piano medio. Le curvature generalizzate κ_{xx} , κ_{yy} e κ_{xy} descrivono invece la variazione lineare di tali deformazioni lungo lo spessore, coerentemente con la Eq. (6.149). Le deformazioni γ_{xz} e γ_{yz} rappresentano infine le deformazioni di taglio trasverso che, nella teoria FSDT di Reissner–Mindlin, sono assunte costanti lungo lo spessore.

Le Eq. (7.24) e (7.25) costituiscono quindi una rappresentazione compatta, in termini di grandezze generalizzate, della stessa formulazione sviluppata in precedenza. Indicando con $\boldsymbol{\varepsilon}_g$ il vettore che raccoglie le deformazioni membranali del piano medio, le curvature e le deformazioni di taglio trasverso, e con $\mathbf{R}$ il corrispondente vettore delle risultanti, il lavoro virtuale interno può essere scritto come

$$\delta \mathcal{L}_{int} = \int_{\Sigma} \delta \boldsymbol{\varepsilon}_g^T \mathbf{R} dS. \quad (7.26)$$

Il vantaggio di questa rappresentazione è che l'integrazione lungo lo spessore è già incorporata nelle rigidità generalizzate del laminato. Introducendo le equazioni costitutive riportate immediatamente sopra e le medesime relazioni deformazione–spostamento utilizzate nella formulazione agli elementi finiti, dalla Eq. (7.26) si ottiene quindi, in maniera equivalente, la matrice di rigidità già ricavata nella Eq. (7.23).

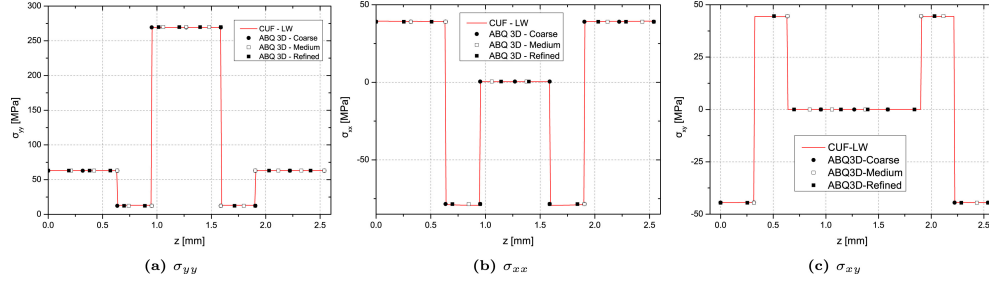


Figura 7.5: Andamento delle componenti di tensione *in-plane* lungo lo spessore del laminato al centro del provino. Confronto tra modello CUF-LW e modelli tridimensionali a elementi solidi. Figura adattata da de Miguel et al.

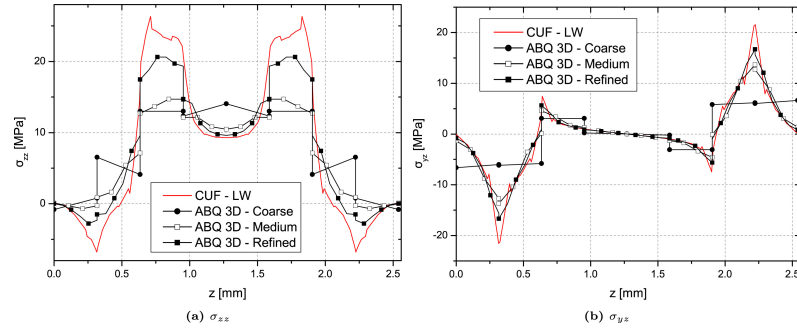


Figura 7.6: Andamento delle componenti di tensione *out-of-plane* lungo lo spessore in corrispondenza del bordo libero. Confronto tra modello CUF-LW e modelli tridimensionali a elementi solidi. Figura adattata da de Miguel et al.

7.3 Esempi di stati di tensione

La formulazione di Reissner–Mindlin sviluppata nelle sezioni precedenti permette di descrivere in maniera efficiente la risposta globale di una piastra laminata. In prossimità di interfacce, bordi liberi o altre discontinuità geometriche, tuttavia, lo stato tensionale può assumere un carattere marcatamente tridimensionale. In queste regioni, le tensioni trasversali possono diventare determinanti per la previsione dei fenomeni di danneggiamento e delaminazione.

Un esempio significativo è riportato da de Miguel et al.,⁵ che analizzano un provino laminato in IM7/8552 con sequenza $[45/-45/90/0]_s$, soggetto a trazione longitudinale. Il provino ha lunghezza $L = 200$ mm, larghezza $b = 25$ mm e spessore complessivo $h = 2.54$ mm. I risultati ottenuti mediante un modello raffinato *Layer-Wise* basato sulla Carrera Unified Formulation (CUF-LW) sono confrontati con differenti discretizzazioni tridimensionali a elementi solidi.

La Fig. 7.5 mostra l'andamento lungo lo spessore delle componenti di tensione *in-plane*

⁵A.G. de Miguel, I. Kaleel, M.H. Nagaraj, A. Pagani, M. Petrolo, E. Carrera, “Accurate evaluation of failure indices of composite layered structures via various FE models,” *Composites Science and Technology*, 167:174–189, 2018.

σ_{yy} , σ_{xx} e τ_{xy} , valutate al centro del provino. Le tensioni presentano un andamento a tratti, con brusche variazioni in corrispondenza delle interfacce tra lamine con differente orientazione. Tale comportamento è una diretta conseguenza dell'anisotropia delle singole lamine e della variazione delle proprietà elastiche lungo lo spessore.

È inoltre evidente l'ottimo accordo tra i diversi modelli numerici. Lontano dai bordi, infatti, le componenti *in-plane* risultano relativamente semplici da determinare e possono essere ricostruite accuratamente anche mediante modelli strutturali dimensionalmente ridotti.

La situazione cambia significativamente in prossimità del bordo libero. La Fig. 7.6 riporta le componenti σ_{zz} e σ_{yz} valutate lungo lo spessore in corrispondenza del bordo del provino. Tali tensioni, pur non essendo direttamente associate al carico macroscopico applicato, nascono localmente per effetto della diversa risposta delle lamine e delle condizioni di equilibrio alle interfacce.

Rispetto alle tensioni *in-plane*, le componenti trasversali presentano distribuzioni fortemente non uniformi, con elevati gradienti e valori di picco in prossimità delle interfacce. La loro valutazione risulta inoltre molto più sensibile al livello di raffinamento del modello numerico. Questo fenomeno, comunemente indicato come *free-edge effect*, è particolarmente importante nell'analisi dei laminati, poiché le tensioni interlaminari possono governare l'innescio della delaminazione e di altri meccanismi di danneggiamento locale.

L'esempio evidenzia quindi una distinzione importante. I modelli ESL, e in particolare la formulazione FSDT di Reissner–Mindlin, possono fornire una descrizione efficace della risposta globale del laminato e delle relative risultanti di tensione. La ricostruzione accurata dello stato tensionale tridimensionale nelle regioni critiche richiede invece modelli raffinati, di tipo *Layer-Wise* o tridimensionale, capaci di rappresentare adeguatamente la variazione dei campi attraverso lo spessore.

Parte III

Termoelasticità

Contenuto non incluso nella presente versione per libera distribuzione.

Pagine 173-188 della versione completa.

Capitolo 9

Analisi e modellazione termoelastica

Nei capitoli precedenti sono stati introdotti gli strumenti dell'analisi strutturale agli elementi finiti e sono stati discussi i principali effetti termici che caratterizzano le applicazioni spaziali. In particolare, il capitolo precedente ha mostrato come l'ambiente termico, i coefficienti di espansione e la stabilità dimensionale possano influenzare le prestazioni di strutture, strumenti e sistemi di puntamento. In questo capitolo il problema viene affrontato dal punto di vista modellistico, introducendo le formulazioni matematiche e numeriche necessarie per descrivere l'interazione tra campo termico e risposta meccanica.

L'obiettivo è presentare le basi dell'analisi termoelastica lineare e mostrare come esse possano essere inserite in una procedura agli elementi finiti. Verranno dapprima richiamate le principali ipotesi di modellazione e le diverse forme di accoppiamento tra problema termico e problema strutturale. Successivamente saranno introdotte la legge costitutiva termoelastica, le equazioni di governo e la corrispondente formulazione debole.

La parte centrale del capitolo sarà dedicata all'analisi termoelastica disaccoppiata, nella quale il campo di temperatura viene determinato separatamente e poi applicato al modello strutturale come carico termico. Questo approccio, spesso indicato come *one-way coupling* o *sequential coupling*, costituisce la base della maggior parte delle analisi termoelastiche impiegate nella pratica ingegneristica. Particolare attenzione sarà quindi dedicata al trasferimento dei campi di temperatura al modello strutturale e alla costruzione dei carichi termici equivalenti.

9.1 Considerazioni preliminari

Dal punto di vista della modellazione matematica, i problemi termoelastici possono essere classificati in funzione del livello di interazione considerato tra campo termico e risposta meccanica. Tale distinzione è importante sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista computazionale, poiché determina quali equazioni di governo devono essere risolte simultaneamente e quali effetti possono essere trascurati.

Nel seguito si distinguono quattro classi principali di problemi termoelastici.

- *Problema termoelastico accoppiato*: il campo termico e il campo meccanico vengono determinati simultaneamente. La temperatura influenza la risposta strutturale attraverso le deformazioni termiche, mentre la deformazione meccanica può a sua volta influenzare l'evoluzione del campo termico.
- *Problema termoelastico accoppiato quasi-statico*: il campo termico e il campo meccanico rimangono accoppiati, ma gli effetti inerziali della struttura vengono trascurati. La risposta meccanica è quindi trattata come una successione di stati di equilibrio.
- *Problema termoelastico disaccoppiato*: il campo di temperatura viene determinato indipendentemente dalla risposta meccanica della struttura e viene successivamente applicato al modello strutturale come carico termico. L'interazione è quindi unidirezionale: dal problema termico al problema meccanico.
- *Problema termoelastico disaccoppiato quasi-statico*: oltre all'ipotesi di disaccoppiamento tra problema termico e problema strutturale, si trascurano anche gli effetti inerziali della struttura. Il campo di temperatura viene assegnato e la risposta meccanica viene calcolata come equilibrio statico termoelastico.

Nella pratica ingegneristica, e in particolare nelle applicazioni aerospaziali, l'approccio più diffuso consiste nel determinare preliminarmente il campo di temperatura mediante un modello termico dedicato e utilizzare successivamente tale distribuzione come dato di ingresso per l'analisi strutturale. Questo approccio, spesso indicato come *one-way coupling* o *sequential coupling*, rientra nella categoria dei problemi termoelastici disaccoppiati.

Nel presente capitolo l'attenzione sarà rivolta principalmente al caso disaccoppiato quasi-statico. Questa scelta consente di introdurre in modo chiaro il ruolo delle deformazioni termiche, dei carichi termici equivalenti e della loro implementazione nel metodo agli elementi finiti. Il caso pienamente accoppiato, nel quale campo termico e campo meccanico vengono risolti simultaneamente, sarà invece oggetto del capitolo successivo.

9.2 Formulazione continua del problema

Nella teoria classica della termoelasticità lineare si assumono piccoli spostamenti, piccole deformazioni e piccole variazioni di temperatura rispetto a uno stato di riferimento. In queste ipotesi, la deformazione totale in un punto del corpo può essere scritta come somma di un contributo meccanico e di un contributo termico:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\varepsilon}^{mech} + \boldsymbol{\varepsilon}^{th}. \quad (9.1)$$

Il contributo meccanico è quello associato allo stato tensionale, già introdotto nei capitoli precedenti. Per un materiale isotropo lineare elastico, esso può essere espresso

in forma di cedevolezza come

$$\boldsymbol{\varepsilon}^{mech} = \frac{1}{2G} \left[\boldsymbol{\sigma} - \frac{\nu}{1+\nu} \text{tr}(\boldsymbol{\sigma}) \mathbf{I} \right], \quad (9.2)$$

dove G è il modulo di taglio, ν è il coefficiente di Poisson e $\mathbf{I}$ è il tensore identità. Il contributo termico descrive invece la dilatazione libera del materiale dovuta a una variazione di temperatura. Indicando con

$$\theta = T - T_0 \quad (9.3)$$

la variazione di temperatura rispetto alla temperatura di riferimento T_0 , si ha

$$\boldsymbol{\varepsilon}^{th} = \boldsymbol{\alpha} \theta, \quad (9.4)$$

dove $\boldsymbol{\alpha}$ è il tensore dei coefficienti di espansione termica. Nel caso isotropo,

$$\boldsymbol{\varepsilon}^{th} = \alpha \theta \mathbf{I}. \quad (9.5)$$

La deformazione termica libera è quindi puramente volumetrica: essa non introduce componenti di taglio, ma soltanto deformazioni normali associate all'espansione o alla contrazione del materiale.

Sostituendo la decomposizione della deformazione nella legge costitutiva elastica, si ottiene

$$\boldsymbol{\sigma} = 2\mu (\boldsymbol{\varepsilon} - \alpha \theta \mathbf{I}) + \lambda \text{tr}(\boldsymbol{\varepsilon} - \alpha \theta \mathbf{I}) \mathbf{I}, \quad (9.6)$$

dove λ e μ sono le costanti di Lamé. Poiché

$$\text{tr}(\alpha \theta \mathbf{I}) = 3\alpha \theta, \quad (9.7)$$

la legge costitutiva può essere riscritta nella forma

$$\boldsymbol{\sigma} = 2\mu \boldsymbol{\varepsilon} + \lambda \text{tr}(\boldsymbol{\varepsilon}) \mathbf{I} - \alpha(3\lambda + 2\mu)\theta \mathbf{I}. \quad (9.8)$$

La Eq. (9.8) è la legge di Duhamel–Neumann per un materiale isotropo lineare elastico. Il termine

$$-\alpha(3\lambda + 2\mu)\theta \mathbf{I} \quad (9.9)$$

rappresenta il contributo tensionale associato alla deformazione termica impedita. Il segno negativo ha un significato fisico preciso: una dilatazione termica libera non genera tensioni; le tensioni compaiono solo quando tale dilatazione è contrastata da vincoli o incompatibilità deformative.

9.2.1 Equazioni di equilibrio meccanico

Le equazioni di equilibrio per un corpo continuo, in assenza di effetti inerziali, possono essere scritte come

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{f} = \mathbf{0}, \quad (9.10)$$

dove $\mathbf{f}$ è il vettore delle forze di volume, coerentemente con la notazione introdotta nel Capitoli 5 e 6.

Introducendo la relazione cinematica lineare

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \frac{1}{2} (\nabla \mathbf{u} + \nabla \mathbf{u}^T), \quad (9.11)$$

la legge costitutiva termoelastica diventa

$$\boldsymbol{\sigma} = \mu (\nabla \mathbf{u} + \nabla \mathbf{u}^T) + \lambda \nabla \cdot \mathbf{u} \mathbf{I} - \alpha(3\lambda + 2\mu)\theta \mathbf{I}. \quad (9.12)$$

Sostituendo la Eq. (9.12) nell'equazione di equilibrio si ottiene l'equazione di Cauchy–Navier per un problema termoelastico isotropo:

$$\mu u_{i,kk} + (\lambda + \mu) u_{k,ki} - \alpha(3\lambda + 2\mu) \theta_{,i} + f_i = 0, \quad i = 1, 2, 3. \quad (9.13)$$

Rispetto al problema elastico puramente meccanico, compare quindi un termine aggiuntivo proporzionale al gradiente della variazione di temperatura. Se il campo di temperatura è uniforme e il corpo è libero di espandersi, tale termine non genera tensioni. Se invece sono presenti vincoli, gradienti termici o incompatibilità tra materiali differenti, la deformazione termica libera non può svilupparsi completamente e compaiono tensioni termoelastiche.

9.2.2 Equazione di trasmissione del calore

Per descrivere il problema termoelastico completo occorre affiancare alle equazioni meccaniche una equazione per il campo di temperatura. In forma generale, considerando una conduzione anisotropa lungo gli assi Cartesiani, l'equazione di trasmissione del calore può essere scritta come

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(k_x \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k_y \frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k_z \frac{\partial T}{\partial z} \right) + \tau = \rho c \frac{\partial T}{\partial t} - 3\alpha K_b T_0 \operatorname{tr}(\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}). \quad (9.14)$$

In questa espressione k_x , k_y e k_z sono le conducibilità termiche lungo gli assi Cartesiani, ρ è la densità del materiale, c è il calore specifico, τ è il termine di generazione interna di calore e K_b è il modulo di comprimibilità (*bulk modulus*) del materiale,

$$K_b = \lambda + \frac{2}{3}\mu. \quad (9.15)$$

L'ultimo termine della Eq. (9.14) rappresenta il contributo di accoppiamento termo-meccanico. Esso lega l'evoluzione del campo di temperatura alla velocità di variazione della deformazione volumetrica, poiché

$$\operatorname{tr}(\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}) = \dot{\varepsilon}_{xx} + \dot{\varepsilon}_{yy} + \dot{\varepsilon}_{zz} = \dot{\varepsilon}_{vol}. \quad (9.16)$$

In altri termini, nel problema accoppiato la temperatura non è influenzata soltanto dalla conduzione, dalle sorgenti interne e dalle condizioni al contorno termiche, ma anche dalla variazione volumetrica del corpo.

Nel seguito del capitolo si considererà però il caso più comune nella pratica ingegneristica spaziale: il problema termoelastico disaccoppiato quasi-statico. In questa formulazione il campo di temperatura viene determinato indipendentemente dal campo meccanico e successivamente applicato al modello strutturale. Si trascurano quindi

il termine di accoppiamento termo-meccanico nella Eq. (9.14), le sorgenti interne di calore e gli effetti transitori. L'equazione termica si riduce alla forma stazionaria

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(k_x \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k_y \frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k_z \frac{\partial T}{\partial z} \right) = 0. \quad (9.17)$$

Il problema termoelastico disaccoppiato quasi-statico può quindi essere schematizzato come

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial x} \left(k_x \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k_y \frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k_z \frac{\partial T}{\partial z} \right) = 0, \\ \mu u_{i,kk} + (\lambda + \mu) u_{k,ki} - \alpha(3\lambda + 2\mu) \theta_{,i} + f_i = 0, \quad i = 1, 2, 3. \end{cases} \quad (9.18)$$

La prima equazione viene risolta per determinare il campo di temperatura T , o equivalentemente la variazione $\theta = T - T_0$. La seconda utilizza tale campo come dato di ingresso per calcolare spostamenti, deformazioni e tensioni termoelastiche.

Per maggiori dettagli sulla modellazione matematica dei problemi termoelastici, sulla derivazione delle equazioni di governo e sulla successiva implementazione agli elementi finiti, si rimanda a E. Carrera, F.A. Fazzolari e M. Cinefra, "Thermal Stress Analysis of Beams, Plates and Shells," *Academic Press*, 2015.

9.3 Legge costitutiva termoelastica generalizzata

La sezione precedente ha introdotto la decomposizione della deformazione totale in contributo meccanico e contributo termico. In forma vettoriale, tale risultato può essere scritto direttamente come

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbb{C} (\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\varepsilon}^{th}), \quad (9.19)$$

dove $\mathbb{C}$ è la matrice costitutiva elastica del materiale e $\boldsymbol{\varepsilon}^{th}$ è il vettore delle deformazioni termiche libere.

Nel sistema di riferimento considerato, assumendo nulle le componenti termiche di taglio, si ha

$$\boldsymbol{\varepsilon}^{th} = \boldsymbol{\alpha} \theta, \quad \boldsymbol{\alpha} = [\alpha_{xx}, \alpha_{yy}, \alpha_{zz}, 0, 0, 0]^T. \quad (9.20)$$

Sostituendo nella Eq. (9.19), si ottiene

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbb{C} \boldsymbol{\varepsilon} - \mathbb{C} \boldsymbol{\alpha} \theta. \quad (9.21)$$

Introducendo la relazione cinematica discreta (Eq. (6.2))

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{b} \mathbf{u}, \quad (9.22)$$

la legge costitutiva può essere riscritta come

$$\boldsymbol{\sigma} = \underbrace{\mathbb{C} \mathbf{b} \mathbf{u}}_{\boldsymbol{\sigma}^{mech}} - \underbrace{\mathbb{C} \boldsymbol{\alpha} \theta}_{\boldsymbol{\sigma}^{th}}. \quad (9.23)$$

Si introduce quindi il vettore

$$\boldsymbol{\beta} = \mathbb{C} \boldsymbol{\alpha}, \quad (9.24)$$

che raccoglie i coefficienti di accoppiamento termoelastico. La Eq. (9.23) diventa

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbb{C}\mathbf{b}\mathbf{u} - \boldsymbol{\beta}\theta. \quad (9.25)$$

Questa forma è particolarmente utile nella formulazione agli elementi finiti, poiché separa il contributo tensionale dovuto agli spostamenti da quello indotto dal campo di temperatura. Quest'ultimo non compare come una forza applicata direttamente, ma come un contributo equivalente generato dalla combinazione tra rigidità elastica e coefficienti di espansione termica.

Consideriamo ora il caso di una lamina ortotropa. Nel sistema materiale principale (1, 2, 3), con l'asse 1 orientato lungo la direzione delle fibre, la matrice costitutiva è

$$\mathbb{C}_{mat}^{123} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & 0 & 0 & 0 \\ C_{12} & C_{22} & C_{23} & 0 & 0 & 0 \\ C_{13} & C_{23} & C_{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C_{66} \end{bmatrix}. \quad (9.26)$$

Nel caso di una lamina ruotata rispetto agli assi globali della piastra, la matrice costitutiva deve essere espressa nel sistema (x, y, z) . Utilizzando la matrice di trasformazione già introdotta nel Capitolo 7, si ottiene

$$\mathbb{C}_{mat}^{xyz} = \mathbf{T}\mathbb{C}_{mat}^{123}\mathbf{T}^T = \begin{bmatrix} Q_{11} & Q_{12} & Q_{13} & 0 & 0 & Q_{16} \\ Q_{12} & Q_{22} & Q_{23} & 0 & 0 & Q_{26} \\ Q_{13} & Q_{23} & Q_{33} & 0 & 0 & Q_{36} \\ 0 & 0 & 0 & Q_{44} & Q_{45} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & Q_{45} & Q_{55} & 0 \\ Q_{16} & Q_{26} & Q_{36} & 0 & 0 & Q_{66} \end{bmatrix}. \quad (9.27)$$

Anche il vettore dei coefficienti di espansione termica deve essere inteso nel sistema globale. In tale sistema, il vettore di accoppiamento termoelastico è

$$\boldsymbol{\beta}^{xyz} = \mathbb{C}_{mat}^{xyz}\boldsymbol{\alpha}^{xyz}. \quad (9.28)$$

Riprendendo quanto già riportato nell'Eq. (9.20)

$$\boldsymbol{\alpha}^{xyz} = [\alpha_{xx}, \alpha_{yy}, \alpha_{zz}, 0, 0, 0]^T, \quad (9.29)$$

si ottiene

$$\boldsymbol{\beta}^{xyz} = \begin{Bmatrix} Q_{11}\alpha_{xx} + Q_{12}\alpha_{yy} + Q_{13}\alpha_{zz} \\ Q_{12}\alpha_{xx} + Q_{22}\alpha_{yy} + Q_{23}\alpha_{zz} \\ Q_{13}\alpha_{xx} + Q_{23}\alpha_{yy} + Q_{33}\alpha_{zz} \\ 0 \\ 0 \\ Q_{16}\alpha_{xx} + Q_{26}\alpha_{yy} + Q_{36}\alpha_{zz} \end{Bmatrix}. \quad (9.30)$$

La Eq. (9.30) mostra che l'assenza di deformazioni termiche di taglio non implica necessariamente l'assenza di tensioni termoelastiche di taglio. Nel sistema globale, infatti, una lamina anisotropa o ruotata può presentare un termine

$$\beta_{xy} = Q_{16}\alpha_{xx} + Q_{26}\alpha_{yy} + Q_{36}\alpha_{zz}, \quad (9.31)$$

che genera un contributo tensionale di taglio nel piano per effetto della variazione di temperatura.

9.3.1 Riduzione a stato di tensione piano e *Poisson locking*

Consideriamo ora il caso di un modello piastra o guscio bidimensionale, come la piastra di Reissner–Mindlin. In questi modelli la cinematica non include una deformazione normale indipendente lungo lo spessore; in particolare, si assume

$$\varepsilon_{zz} = 0. \quad (9.32)$$

Se si utilizzasse direttamente la legge costitutiva tridimensionale completa, questa ipotesi cinematica produrrebbe una rigidità artificiale associata alla deformazione normale trasversa impedita. Tale effetto è noto come *Poisson locking*: il modello risulta eccessivamente rigido perché la contrazione o l'espansione trasversa legata all'effetto di Poisson viene vincolata in modo non fisico.

Una procedura standard per evitare questo problema consiste nel ridurre la legge costitutiva imponendo lo stato di tensione piano,

$$\sigma_{zz} = 0. \quad (9.33)$$

Questa condizione viene utilizzata a livello costitutivo per eliminare il contributo tridimensionale non compatibile con la teoria strutturale adottata. Dalla Eq. (9.27), trascurando momentaneamente il contributo termico, si ha

$$\sigma_{zz} = Q_{13}\varepsilon_{xx} + Q_{23}\varepsilon_{yy} + Q_{33}\varepsilon_{zz} + Q_{36}\gamma_{xy} = 0. \quad (9.34)$$

Da cui

$$\varepsilon_{zz} = -\frac{Q_{13}}{Q_{33}}\varepsilon_{xx} - \frac{Q_{23}}{Q_{33}}\varepsilon_{yy} - \frac{Q_{36}}{Q_{33}}\gamma_{xy}. \quad (9.35)$$

Sostituendo la Eq. (9.35) nelle espressioni di σ_{xx} , σ_{yy} e τ_{xy} , si ottiene la legge costitutiva ridotta

$$\begin{Bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \bar{Q}_{11} & \bar{Q}_{12} & \bar{Q}_{16} \\ \bar{Q}_{12} & \bar{Q}_{22} & \bar{Q}_{26} \\ \bar{Q}_{16} & \bar{Q}_{26} & \bar{Q}_{66} \end{bmatrix}}_{\mathbb{C}_{ip}} \begin{Bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix}. \quad (9.36)$$

I coefficienti ridotti sono

$$\begin{aligned} \bar{Q}_{11} &= Q_{11} - \frac{Q_{13}^2}{Q_{33}}, & \bar{Q}_{12} &= Q_{12} - \frac{Q_{13}Q_{23}}{Q_{33}}, \\ \bar{Q}_{16} &= Q_{16} - \frac{Q_{13}Q_{36}}{Q_{33}}, & \bar{Q}_{22} &= Q_{22} - \frac{Q_{23}^2}{Q_{33}}, \\ \bar{Q}_{26} &= Q_{26} - \frac{Q_{23}Q_{36}}{Q_{33}}, & \bar{Q}_{66} &= Q_{66} - \frac{Q_{36}^2}{Q_{33}}. \end{aligned} \quad (9.37)$$

Le componenti di taglio trasverso vengono raccolte nella matrice

$$\begin{Bmatrix} \tau_{xz} \\ \tau_{yz} \end{Bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \bar{Q}_{44} & \bar{Q}_{45} \\ \bar{Q}_{45} & \bar{Q}_{55} \end{bmatrix}}_{\mathbb{C}_{op}} \begin{Bmatrix} \gamma_{xz} \\ \gamma_{yz} \end{Bmatrix}, \quad (9.38)$$

con

$$\bar{Q}_{44} = Q_{44}, \quad \bar{Q}_{45} = Q_{45}, \quad \bar{Q}_{55} = Q_{55}. \quad (9.39)$$

In forma compatta,

$$\boldsymbol{\sigma}_{ip} = \mathbb{C}_{ip} \boldsymbol{\varepsilon}_{ip}, \quad \boldsymbol{\sigma}_{op} = \mathbb{C}_{op} \boldsymbol{\varepsilon}_{op}. \quad (9.40)$$

La stessa riduzione deve essere applicata al contributo termoelastico. Per il modello di piastra si introduce

$$\boldsymbol{\alpha}_{ip} = [\alpha_{xx}, \alpha_{yy}, 0]^T, \quad (9.41)$$

dove la terza componente è associata alla deformazione di taglio nel piano. Il vettore di accoppiamento termoelastico ridotto è quindi

$$\boldsymbol{\beta}_{ip} = \mathbb{C}_{ip} \boldsymbol{\alpha}_{ip} = \begin{Bmatrix} \bar{Q}_{11}\alpha_{xx} + \bar{Q}_{12}\alpha_{yy} \\ \bar{Q}_{12}\alpha_{xx} + \bar{Q}_{22}\alpha_{yy} \\ \bar{Q}_{16}\alpha_{xx} + \bar{Q}_{26}\alpha_{yy} \end{Bmatrix}. \quad (9.42)$$

La legge costitutiva termoelastica ridotta diventa

$$\boldsymbol{\sigma}_{ip} = \mathbb{C}_{ip} \boldsymbol{\varepsilon}_{ip} - \boldsymbol{\beta}_{ip} \theta, \quad \boldsymbol{\sigma}_{op} = \mathbb{C}_{op} \boldsymbol{\varepsilon}_{op}. \quad (9.43)$$

Anche nel modello piastra, quindi, una variazione di temperatura può produrre un contributo tensionale di taglio nel piano se la lamina è anisotropa o ruotata rispetto agli assi globali. In particolare,

$$\beta_{xy} = \bar{Q}_{16}\alpha_{xx} + \bar{Q}_{26}\alpha_{yy}. \quad (9.44)$$

Questo termine rappresenta un accoppiamento termoelastico tipico dei laminati anisotropi e sarà utilizzato nella costruzione dei carichi termici equivalenti.

9.4 Analisi termoelastica disaccoppiata

Nel problema termoelastico disaccoppiato il campo di temperatura viene determinato indipendentemente dalla risposta meccanica della struttura. La deformazione meccanica non compare quindi nell'equazione di conduzione del calore e non modifica l'evoluzione del campo termico. Quest'ultimo viene invece trasferito al modello strutturale e utilizzato come dato di ingresso per il calcolo di spostamenti, deformazioni e tensioni.

Un'analisi termoelastica disaccoppiata è generalmente appropriata quando il campo di temperatura può essere considerato noto per il caso di carico analizzato, oppure quando esso è stato precedentemente calcolato mediante un modello termico dedicato. In tale approccio la temperatura non è una incognita del problema strutturale. La procedura tipica può essere schematizzata in tre passaggi.

1. Si determina il campo di temperatura mediante considerazioni fenomenologiche, dati sperimentali o analisi termiche numeriche. Per strutture e strumenti complessi, il modello termico può essere risolto con metodi dedicati, ad esempio mediante differenze finite o elementi finiti. In ambito spaziale europeo, un software frequentemente utilizzato per questo tipo di analisi è ESATAN.

2. Le temperature calcolate sul modello termico vengono trasferite al modello strutturale. Poiché la mesh termica e la mesh strutturale non coincidono necessariamente, questa operazione richiede algoritmi di interpolazione o mappatura, indicati spesso con il termine *mapping*. In ambito ESA, uno strumento utilizzato per questo passaggio è SINAS.
3. Una volta noto il campo di temperatura sui nodi o sui punti di integrazione del modello strutturale, si risolve il problema elastico con carichi termici equivalenti. Nel seguito del capitolo ci concentreremo su questo ultimo passaggio.

La formulazione agli elementi finiti richiede di riscrivere il problema continuo in forma debole e, successivamente, in forma algebrica discreta. Rispetto al caso puramente meccanico, la differenza fondamentale è la presenza di un contributo addizionale dovuto alla deformazione termica libera. Tale contributo può essere interpretato come un carico equivalente applicato alla struttura.

9.4.1 Forma debole dell'equazione di governo

Consideriamo un corpo elastico soggetto a un campo di temperatura assegnato. Nel caso disaccoppiato quasi-statico, la sola incognita del problema strutturale è il campo di spostamento $\mathbf{u}$. Il campo termico, e quindi la deformazione termica, non dipende dalla variazione virtuale dello spostamento. Di conseguenza,

$$\delta \boldsymbol{\varepsilon}^{th} = \mathbf{0}, \quad \delta \boldsymbol{\varepsilon}^{mech} = \delta \boldsymbol{\varepsilon}. \quad (9.45)$$

La forma debole del problema si ottiene dal Principio dei Lavori Virtuali. Indicando con $\boldsymbol{\sigma}$ lo stato tensionale termoelastico e con $\mathbf{f}$ il vettore delle forze di volume, si ha

$$\int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\sigma} dV = \int_{\Omega} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{f} dV. \quad (9.46)$$

Utilizzando la legge costitutiva termoelastica introdotta nella sezione precedente,

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbb{C} \boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\beta} \theta, \quad (9.47)$$

il lavoro virtuale interno diventa

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{int} &= \int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^T (\mathbb{C} \boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\beta} \theta) dV \\ &= \underbrace{\int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \mathbb{C} \boldsymbol{\varepsilon} dV}_{\text{contributo elastico}} - \underbrace{\int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\beta} \theta dV}_{\text{contributo termico}}. \end{aligned} \quad (9.48)$$

Introducendo la relazione cinematica

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{b} \mathbf{u}, \quad \delta \boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{b} \delta \mathbf{u}, \quad (9.49)$$

si ottiene

$$\int_{\Omega} (\mathbf{b}\delta\mathbf{u})^T \mathbb{C}\mathbf{b}\mathbf{u} dV - \int_{\Omega} (\mathbf{b}\delta\mathbf{u})^T \boldsymbol{\beta}\theta dV = \int_{\Omega} \delta\mathbf{u}^T \mathbf{f} dV. \quad (9.50)$$

Portando il contributo termico al secondo membro, la forma debole del problema termoelastico disaccoppiato può essere scritta come

$$\int_{\Omega} (\mathbf{b}\delta\mathbf{u})^T \mathbb{C}\mathbf{b}\mathbf{u} dV = \int_{\Omega} (\mathbf{b}\delta\mathbf{u})^T \boldsymbol{\beta}\theta dV + \int_{\Omega} \delta\mathbf{u}^T \mathbf{f} dV. \quad (9.51)$$

La Eq. (9.51) mostra che il contributo termico può essere trattato, nel problema strutturale, come un carico equivalente. Infatti, una volta noto il campo θ , il termine

$$\int_{\Omega} (\mathbf{b}\delta\mathbf{u})^T \boldsymbol{\beta}\theta dV \quad (9.52)$$

non contiene nuove incognite: esso rappresenta il *lavoro virtuale associato alle deformazioni termiche libere impedita dalla compatibilità strutturale, dai vincoli o dall'interazione tra materiali differenti*. In forma discreta, tale contributo darà origine al vettore dei carichi termici equivalenti.

9.4.2 Modello FEM piastra di Reissner–Mindlin soggetta a carichi termici

La forma debole del problema termoelastico disaccoppiato, Eq. (9.51), costituisce il punto di partenza per la formulazione agli elementi finiti. In questa sezione si ricava la forma algebrica del problema nel caso di elementi piastra basati sulla teoria di Reissner–Mindlin, estendendo al caso termoelastico la formulazione puramente meccanica introdotta nella Sezione 6.5.5.

Nel modello di piastra è utile mantenere la distinzione tra contributi *in-plane* e *out-of-plane*. Come mostrato nella sezione precedente, il vettore di accoppiamento termoelastico ridotto è

$$\boldsymbol{\beta}_{ip} = \begin{Bmatrix} \beta_{xx} \\ \beta_{yy} \\ \beta_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \bar{Q}_{11}\alpha_{xx} + \bar{Q}_{12}\alpha_{yy} \\ \bar{Q}_{12}\alpha_{xx} + \bar{Q}_{22}\alpha_{yy} \\ \bar{Q}_{16}\alpha_{xx} + \bar{Q}_{26}\alpha_{yy} \end{Bmatrix}, \quad \boldsymbol{\beta}_{op} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix}. \quad (9.53)$$

Pertanto, assumendo nulle le deformazioni termiche di taglio, il contributo termico agisce soltanto attraverso le componenti *in-plane*. Il termine termico che compare nella forma debole è infatti

$$\delta\mathcal{L}_{th} = \int_{\Omega} \delta\boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\beta}\theta dV = \int_{\Omega} (\delta\boldsymbol{\varepsilon}_{ip}^T \boldsymbol{\beta}_{ip} + \delta\boldsymbol{\varepsilon}_{op}^T \boldsymbol{\beta}_{op}) \theta dV. \quad (9.54)$$

Poiché $\boldsymbol{\beta}_{op} = \mathbf{0}$, si ottiene

$$\delta\mathcal{L}_{th} = \int_{\Omega} \delta\boldsymbol{\varepsilon}_{ip}^T \boldsymbol{\beta}_{ip} \theta dV. \quad (9.55)$$

Nel modello FEM di Reissner–Mindlin, il campo di deformazione *in-plane* può essere scritto come somma di un contributo membranale e di un contributo flessionale lineare nello spessore:

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{ip} = \mathbf{B}_{ip}^m \hat{\mathbf{u}}_m + z \mathbf{B}_{ip}^f \hat{\mathbf{u}}_f, \quad (9.56)$$

dove l'apice m indica il contributo membranale e l'apice f il contributo flessionale. Di conseguenza,

$$\delta \varepsilon_{ip} = \mathbf{B}_{ip}^m \delta \hat{\mathbf{u}}_m + z \mathbf{B}_{ip}^f \delta \hat{\mathbf{u}}_f. \quad (9.57)$$

Sostituendo nella Eq. (9.55), si ottiene

$$\begin{aligned} \delta \mathcal{L}_{th} &= \int_{\Omega} \left(\mathbf{B}_{ip}^m \delta \hat{\mathbf{u}}_m + z \mathbf{B}_{ip}^f \delta \hat{\mathbf{u}}_f \right)^T \beta_{ip} \theta dV \\ &= \delta \hat{\mathbf{u}}_m^T \underbrace{\left[\int_{\Omega} \mathbf{B}_{ip}^{mT} \beta_{ip} \theta dV \right]}_{\mathbf{F}_m^{th}} + \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \underbrace{\left[\int_{\Omega} z \mathbf{B}_{ip}^{fT} \beta_{ip} \theta dV \right]}_{\mathbf{F}_f^{th}}. \end{aligned} \quad (9.58)$$

I vettori

$$\mathbf{F}_m^{th} = \int_{\Omega} \mathbf{B}_{ip}^{mT} \beta_{ip} \theta dV, \quad \mathbf{F}_f^{th} = \int_{\Omega} z \mathbf{B}_{ip}^{fT} \beta_{ip} \theta dV \quad (9.59)$$

sono, rispettivamente, il contributo membranale e il contributo flessionale del vettore dei carichi termici equivalenti. Essi dipendono dal campo di temperatura assegnato, dalla distribuzione dei coefficienti di espansione termica e dalla rigidezza elastica del materiale.

Nel caso di un laminato, le proprietà elastiche e termoelastiche possono variare da lamina a lamina. In tal caso gli integrali della Eq. (9.59) devono essere intesi come somma dei contributi delle singole lamine:

$$\mathbf{F}_m^{th} = \sum_{k=1}^{N_{plies}} \int_{z_{bott}^k}^{z_{top}^k} \int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{mT} \beta_{ip}^k \theta dS dz, \quad \mathbf{F}_f^{th} = \sum_{k=1}^{N_{plies}} \int_{z_{bott}^k}^{z_{top}^k} \int_{\Sigma} z \mathbf{B}_{ip}^{fT} \beta_{ip}^k \theta dS dz. \quad (9.60)$$

Questa forma evidenzia che il carico termico equivalente non dipende soltanto dal profilo di temperatura, ma anche dalla posizione delle lamine lungo lo spessore e dalla loro orientazione.

Considerando ora anche il contributo meccanico, la forma discreta del problema termoelastico disaccoppiato può essere scritta come

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{mm} & \mathbf{K}_{mf} \\ \mathbf{K}_{fm} & \mathbf{K}_{ff} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \hat{\mathbf{u}}_m \\ \hat{\mathbf{u}}_f \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{F}_m \\ \mathbf{F}_f \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \mathbf{F}_m^{th} \\ \mathbf{F}_f^{th} \end{Bmatrix}. \quad (9.61)$$

La matrice di rigidezza è la stessa del problema puramente meccanico: i termini termici non modificano la rigidezza del sistema, ma introducono un vettore di carichi equivalenti. Nel caso particolare di piastra omogenea, con piano medio scelto in modo tale da annullare l'accoppiamento membrana-flessione, la Eq. (9.61) si riduce alla forma

$$\begin{bmatrix} h \mathbf{K}_{mm} & 0 \\ 0 & \frac{h^3}{12} \mathbf{K}_{ff}^{ip} + h \mathbf{K}_{ff}^{op} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \hat{\mathbf{u}}_m \\ \hat{\mathbf{u}}_f \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{F}_m \\ \mathbf{F}_f \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \mathbf{F}_m^{th} \\ \mathbf{F}_f^{th} \end{Bmatrix}. \quad (9.62)$$

In forma assemblata, il sistema algebrico assume la forma compatta

$$\mathbf{K} \hat{\mathbf{u}} = \mathbf{F} + \mathbf{F}^{th}. \quad (9.63)$$

Il vettore $\mathbf{F}^{th}$ può essere interpretato come un insieme di carichi nodali equivalenti, energeticamente equivalenti al lavoro virtuale prodotto dalle deformazioni termiche impedito. La temperatura non viene quindi introdotta nel modello strutturale come una nuova incognita, ma attraverso un vettore noto di carichi equivalenti costruito a partire dal campo θ .

9.4.3 Il profilo di temperatura

Le espressioni del vettore dei carichi termici equivalenti dipendono dal campo di temperatura assegnato. Nel caso di una piastra, è particolarmente utile distinguere tra variazioni di temperatura uniformi lungo lo spessore e variazioni caratterizzate da un gradiente nella direzione z .

Assumendo, per semplicità, una piastra omogenea nello spessore o una singola lamina con proprietà costanti, i contributi membranale e flessionale del carico termico equivalente dati da Eq. (9.59) possono essere separati tra dominio medio Σ e coordinata di spessore z :

$$\mathbf{F}_m^{th} = \int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{mT} \beta_{ip} \left[\int_{-h/2}^{h/2} \theta(x, y, z) dz \right] dS, \quad (9.64)$$

$$\mathbf{F}_f^{th} = \int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{fT} \beta_{ip} \left[\int_{-h/2}^{h/2} z \theta(x, y, z) dz \right] dS. \quad (9.65)$$

Le due quantità tra parentesi rappresentano, rispettivamente, il *risultante termico* di tipo membranale e il *momento termico associato* al profilo di temperatura lungo lo spessore. Questa scrittura mostra immediatamente che non è sufficiente conoscere il valore medio della temperatura: anche la sua distribuzione lungo z determina la presenza o meno di contributi flessionali.

Profilo di temperatura costante

Consideriamo anzitutto il caso in cui la variazione di temperatura non dipenda dalla coordinata di spessore:

$$\theta(x, y, z) = \theta_0(x, y). \quad (9.66)$$

In questo caso,

$$\int_{-h/2}^{h/2} \theta_0(x, y) dz = h \theta_0(x, y), \quad (9.67)$$

mentre

$$\int_{-h/2}^{h/2} z \theta_0(x, y) dz = \theta_0(x, y) \int_{-h/2}^{h/2} z dz = 0. \quad (9.68)$$

Si ottiene quindi

$$\mathbf{F}_m^{th} = h \int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{mT} \beta_{ip} \theta_0(x, y) dS, \quad (9.69)$$

$$\mathbf{F}_f^{th} = \mathbf{0}. \quad (9.70)$$

Un profilo di temperatura costante lungo lo spessore genera quindi un carico termico equivalente di tipo membranale. Per una piastra omogenea, o per un laminato

simmetrico rispetto al piano medio, tale contributo produce dilatazioni nel piano ma non introduce direttamente un momento flettente termico. Nei laminati non simmetrici, invece, anche una variazione uniforme di temperatura può produrre accoppiamenti membrana-flessione a causa della distribuzione non simmetrica delle proprietà elastiche e termoelastiche lungo lo spessore.

Profilo di temperatura lineare

Consideriamo ora un profilo lineare lungo lo spessore. Indicando con $\theta_b(x, y)$ e $\theta_t(x, y)$ le variazioni di temperatura rispettivamente sulla faccia inferiore e sulla faccia superiore della piastra, si può scrivere

$$\theta(x, y, z) = \theta_b(x, y) + \frac{\theta_t(x, y) - \theta_b(x, y)}{h} \left(z + \frac{h}{2} \right). \quad (9.71)$$

In modo equivalente,

$$\theta(x, y, z) = \theta_0(x, y) + z\theta_1(x, y), \quad (9.72)$$

dove

$$\theta_0(x, y) = \frac{\theta_t(x, y) + \theta_b(x, y)}{2}, \quad \theta_1(x, y) = \frac{\theta_t(x, y) - \theta_b(x, y)}{h}. \quad (9.73)$$

Il contributo membranale dipende dal valore medio della temperatura nello spessore:

$$\begin{aligned} \int_{-h/2}^{h/2} \theta(x, y, z) dz &= \int_{-h/2}^{h/2} [\theta_0(x, y) + z\theta_1(x, y)] dz \\ &= h\theta_0(x, y) = \frac{h}{2} [\theta_t(x, y) + \theta_b(x, y)]. \end{aligned} \quad (9.74)$$

Pertanto,

$$\mathbf{F}_m^{th} = \frac{h}{2} \int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{mT} \beta_{ip} [\theta_t(x, y) + \theta_b(x, y)] dS. \quad (9.75)$$

Il contributo flessionale dipende invece dal *primo momento della temperatura rispetto al piano medio*:

$$\begin{aligned} \int_{-h/2}^{h/2} z\theta(x, y, z) dz &= \int_{-h/2}^{h/2} z [\theta_0(x, y) + z\theta_1(x, y)] dz \\ &= \theta_1(x, y) \int_{-h/2}^{h/2} z^2 dz = \frac{h^3}{12} \theta_1(x, y) \\ &= \frac{h^2}{12} [\theta_t(x, y) - \theta_b(x, y)]. \end{aligned} \quad (9.76)$$

Si ottiene quindi

$$\mathbf{F}_f^{th} = \frac{h^2}{12} \int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{fT} \beta_{ip} [\theta_t(x, y) - \theta_b(x, y)] dS. \quad (9.77)$$

Un profilo lineare di temperatura genera quindi, in generale, sia un contributo membranale sia un contributo flessionale. Il primo è associato alla temperatura media nello spessore, mentre il secondo è associato al gradiente termico tra le due facce della piastra. Nel caso particolare in cui

$$\theta_t(x, y) = \theta_b(x, y), \quad (9.78)$$

il gradiente termico è nullo e il contributo flessionale scompare. Viceversa, se

$$\theta_t(x, y) = -\theta_b(x, y), \quad (9.79)$$

la temperatura media nello spessore è nulla e rimane soltanto il contributo flessionale. Questi risultati forniscono una interpretazione fisica immediata dei carichi termici equivalenti: una variazione uniforme di temperatura tende a produrre espansione o contrazione nel piano, mentre un gradiente di temperatura nello spessore tende a produrre curvatura. Nei laminati, tale distinzione può essere ulteriormente modificata dalla sequenza di laminazione e dalla distribuzione delle proprietà termoelastiche lungo lo spessore.

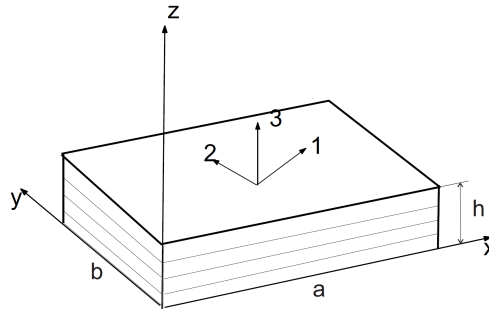


Figura 9.1: Problema termoelastico: geometria della piastra laminata.

9.5 Alcuni risultati numerici

Le formulazioni introdotte nelle sezioni precedenti mostrano come un campo di temperatura assegnato possa essere trasformato in un vettore di carichi termici equivalenti. Tuttavia, nel caso di strutture laminate, la risposta termoelastica può essere fortemente influenzata dalla distribuzione della temperatura lungo lo spessore, dall'anisotropia del materiale e dal modello strutturale adottato.

Per una trattazione più approfondita della formulazione debole dei problemi di trasmissione del calore nei materiali compositi e della loro discretizzazione agli elementi finiti, si rimanda alla letteratura di riferimento.^{1, 2, 3}

¹M. Cinefra, M. Petrolo, G. Li, E. Carrera, "Hygro-thermal analysis of multilayered composite plates by variable kinematic finite elements," *Journal of Thermal Stresses*, 40(12):1502-1522, 2017.

²M. Cinefra, S. Valvano, E. Carrera, "Heat conduction and thermal stress analysis of laminated composites by a variable kinematic MITC9 shell element," *Curved and Layered Structures*, 2(1):301-320, 2015.

³F. Moleiro, C.M. Mota Soares, E. Carrera, "Three-dimensional exact hygro-thermoelastic solu-

Nel seguito si riportano alcuni risultati rappresentativi tratti da analisi termoelastiche di piastre laminate mediante elementi finiti a cinematica variabile. L'obiettivo non è introdurre nel dettaglio tali formulazioni, ma mostrare alcuni effetti fisici che giustificano l'uso di modelli più accurati rispetto alle teorie classiche di piastra.

Si consideri una piastra quadrata, di lati $a = b = 1$ e spessore totale h , semplicemente appoggiata e soggetta a un carico termico assegnato. La piastra è costituita da tre lamine di uguale spessore, disposte secondo la sequenza di laminazione $0^\circ/90^\circ/0^\circ$, come mostrato schematicamente in Fig. 9.1.

La distribuzione di temperatura è assunta nella forma

$$\theta(x, y, z) = \theta_A(z) \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right), \quad (9.80)$$

dove $\theta_A(z)$ descrive il profilo di temperatura lungo lo spessore. Nel caso considerato si assume $m = n = 1$. Sulle due superfici esterne della piastra vengono imposte le condizioni

$$\theta_A(z_{top}) = +1 \text{ K}, \quad \theta_A(z_{bottom}) = -1 \text{ K}. \quad (9.81)$$

Le proprietà del materiale sono riportate in forma adimensionale nella Tab. 9.5.

E_L/E_T	G_{LT}/E_T	G_{TT}/E_T	$\nu_{LT} = \nu_{TT}$	α_T/α_L	K_L/K_T
25	0.5	0.2	0.25	1125	36.42/0.96

Tabella 9.1: Proprietà adimensionali del materiale della piastra laminata.

I risultati sono discussi in termini delle seguenti grandezze adimensionali:

$$\bar{u}_z = \frac{w}{h\alpha_L\theta_A S^2}, \quad \bar{\sigma}_{ii} = \frac{\sigma_{ii}}{E_T\alpha_T\theta_A}, \quad \bar{\sigma}_{ij} = \frac{\sigma_{ij}}{E_T\alpha_T\theta_A}, \quad S = \frac{a}{h}. \quad (9.82)$$

Il parametro $S = a/h$ misura la snellezza della piastra: valori elevati di S corrispondono a piastre sottili, mentre valori ridotti corrispondono a piastre moderatamente spesse o spesse.

La Fig. 9.2 mostra il profilo di temperatura ottenuto numericamente lungo lo spessore per diversi valori del rapporto $S = a/h$.

Il risultato evidenzia che l'ipotesi di profilo lineare lungo lo spessore può essere adeguata per piastre sottili, ma diventa progressivamente meno accurata al diminuire di S . Per piastre spesse, la distribuzione della temperatura può discostarsi in modo significativo da una legge lineare. Questo aspetto è importante perché, come mostrato nella sezione precedente, il vettore dei carichi termici equivalenti dipende direttamente dagli integrali della temperatura lungo lo spessore e dal suo primo momento rispetto al piano medio.

La Fig. 9.3 riporta, per diverse teorie strutturali, l'andamento lungo lo spessore dello spostamento trasversale adimensionalizzato $\bar{u}_z$, della tensione normale $\bar{\sigma}_{xx}$ e della tensione di taglio $\bar{\sigma}_{xz}$.

Dal confronto emerge che la scelta della teoria strutturale influenza in modo significativo la previsione delle grandezze locali, soprattutto nel caso delle tensioni. Le

tions for multilayered plates: Composite laminates, fibre metal laminates and sandwich plates," *Composite Structures*, 216:260-278, 2019.

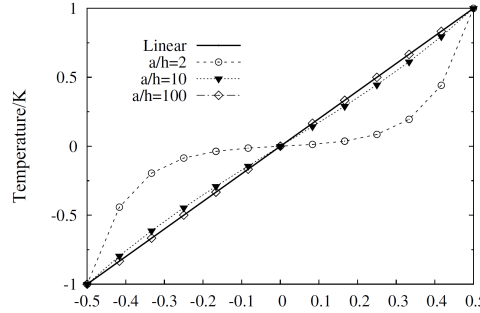


Figura 9.2: Profilo di temperatura lungo lo spessore per piastre con diverso rapporto di snellezza $S = a/h$.

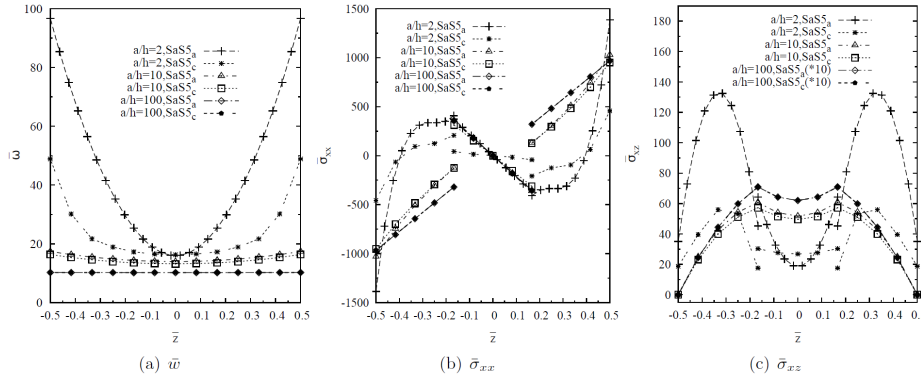


Figura 9.3: Profili lungo lo spessore dello spostamento trasversale, della tensione normale σ_{xx} e della tensione di taglio σ_{xz} per diverse teorie strutturali.

teorie più semplici possono fornire una buona stima della risposta globale in piastre sottili, ma risultano meno accurate quando il comportamento lungo lo spessore diventa rilevante. Questo è particolarmente evidente per le tensioni di taglio trasverso, che sono sensibili alla cinematica assunta e alla capacità del modello di descrivere correttamente la variazione delle grandezze attraverso lo spessore.

La Fig. 9.4 approfondisce questo aspetto mostrando il profilo della tensione di taglio $\bar{\sigma}_{xz}$ per diversi valori del rapporto a/h e per differenti teorie strutturali.

Questi risultati mostrano che, al diminuire del rapporto a/h , la descrizione accurata delle tensioni trasversali richiede modelli capaci di rappresentare in modo più ricco la cinematica lungo lo spessore. Nel caso di laminati compositi, tale esigenza è amplificata dalla discontinuità delle proprietà elastiche e termiche tra le lamine e dalla possibile presenza di accoppiamenti termoelastici indotti dall'anisotropia.

L'esempio conferma quindi due aspetti centrali della modellazione termoelastica delle strutture laminate. In primo luogo, il campo di temperatura non può essere ridotto automaticamente a un profilo lineare lungo lo spessore, soprattutto per piastre spesse o fortemente anisotrope. In secondo luogo, la qualità della previsione delle tensioni

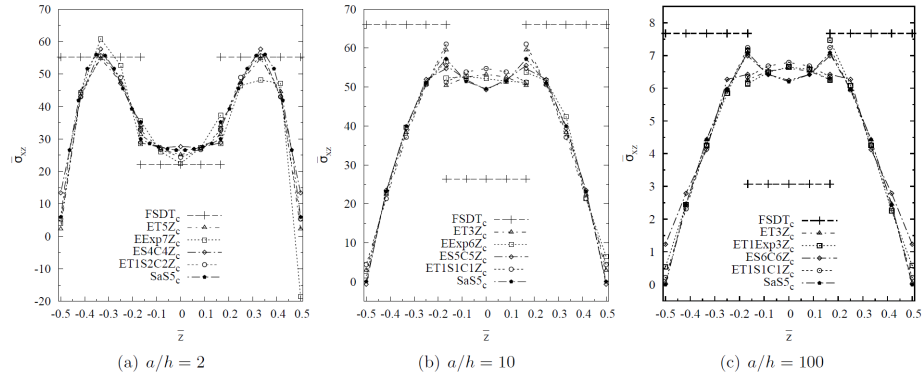


Figura 9.4: Profilo della tensione di taglio σ_{xz} lungo lo spessore per diversi rapporti a/h e differenti teorie strutturali.

termoelastiche dipende in modo diretto dal modello strutturale adottato. Per questo motivo, nelle applicazioni in cui le tensioni locali, gli effetti di bordo o gli stati interlaminari sono rilevanti, l'impiego di modelli *higher-order* o a cinematica variabile può risultare necessario.

Contenuto non incluso nella presente versione per libera distribuzione.

Pagine 207-354 della versione completa.

Bibliografia

- [1] S. Appel, J.J. Wijker. *Simulation of Thermoelastic Behaviour of Spacecraft Structures*. Springer Aerospace Technology, 2022.
- [2] E. Carrera, M. Cinefra, A. Pagani. *Fondamenti di Teoria dell'Elasticità e delle Strutture*. AIDAA Educational Series, 2021.
- [3] E. Carrera, M. Cinefra, E. Zappino, and M. Petrolo. *Finite Element Analysis of Structures through Unified Formulation*. Wiley, 2014.
- [4] E. Carrera, F.A. Fazzolari, M. Cinefra. *Thermal Stress Analysis of Beams, Plates and Shells*. Academic Press, 2015.
- [5] M. Géradin, A. Cardona. *Flexible Multibody Dynamics: A Finite Element Approach*. Wiley & Sons, 2021.
- [6] S. Pellegrino (editor). *Deployable Structures*. CISM Courses and Lectures No. 412, Springer, 2001.
- [7] T.P. Sarafin (editor). *Spacecraft Structures and Mechanisms*. The Space Technology Library, 2011.
- [8] J.J. Wijker. *Spacecraft Structures*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008.